

소문로 시계열 분석 해설

표·그래프에서 확인할 것과 모델링에 연결할 근거

7개 CSV → 시간·조건·품질 확인 → 전체 센서 추세 → 사건 대조 → 특징 후보

핵심 결과

- 22개 센서 × 14 LOT = 308개 조합을 비교했습니다.
- Z3~Z7의 동시 변화율 관계가 Z1·Z2·Z8보다 강하게 나타났습니다.
- 강종변경 전후 10분 양쪽 관측은 0건입니다.
- 정비 전후 비교 후보 2건은 서로 작업기간이 겹칩니다.
- 모델링용 34개 특징 후보를 준비했지만 고장 정답·예측 성능은 미검증입니다.

사용법: 본문은 설명·의사결정용, LOT별 상세는 부록입니다. 수치는 현재 로컬 자료의 기술통계이며 목표값·정상 범위·실제 고장 원인을 확정하지 않습니다.

1. 지금까지 분석한 값을 어떻게 활용했나?

CSV	먼저 볼 컬럼	사용 목적
온도	시간·LOT·TC/OP/CP	기준 관측과 특징 계산
조업이벤트	라인·발생시각·변경 전후 값	강종 후보·관측 범위
설비마스터	EQP_TAG·상위설비·유형	CAL01 정확 식별
정비이력	WO_NO·감자·시작·종료·유형	과거 맥락과 사건 대조
교체이력	WO_NO·PART_CD·수량·사유	작업별 실제 교체 기록
부품마스터	부품명·표준수명·리드타임	부품 설명, RUL 정답 아님
정기수리캘린더	라인·계획기간	계획과 실제 작업 구분

연결 규칙

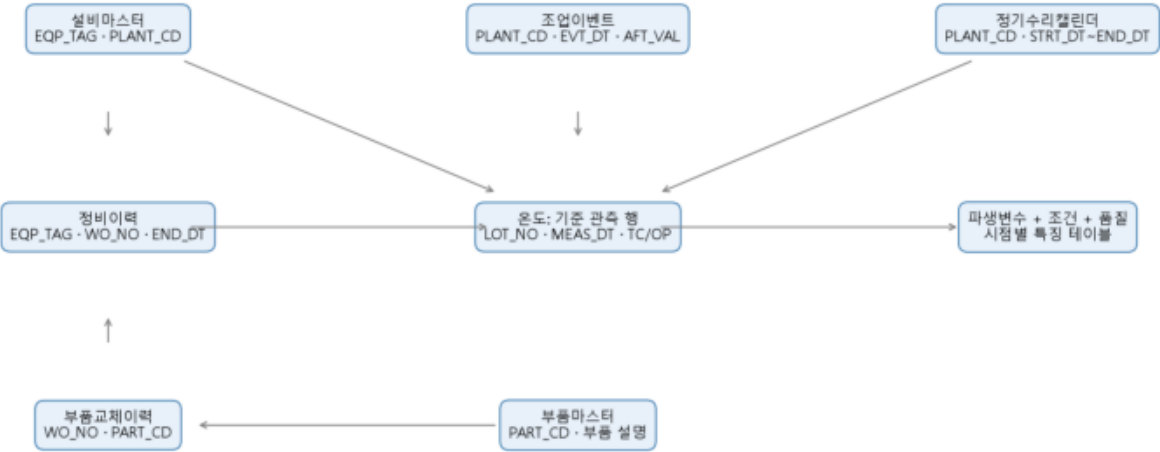
온도→설비는 파일명, 이벤트→온도는 라인·시각, 교체→정비는 WO_NO, 교체→부품은 PART_CD를 사용했습니다.

해석 한계

마스터는 시간 변화가 없는 스냅샷입니다. 표준수명과 달력 경과시간으로 실제 잔여수명을 계산하지 않습니다.

2. 데이터 연결도를 읽는 법

데이터 연결 지도: 화살표는 정보 연결 방향이며 인과관계가 아님



목적

어떤 정보가 같은 설비·시점에 연결되는지 확인합니다.

읽는 순서

중앙 온도 행 → 강종·설비 → 정비 작업 → 교체 부품 순서입니다.

확인 결과

CAL01 정비 44작업, 교체 8작업·9행·3종을 연결했습니다.

산출물

행을 증폭시키지 않는 특징 테이블과 과거 이력 감사표.

주의

화살표는 데이터 연결이며 고장의 인과 경로가 아닙니다.

3. 데이터 품질 표: 무엇이 문제인가?

자료	행	열	결측 셀	중복 추가행
온도	345,390	24	474	0
이벤트	263	6	0	0
계획수리	4	5	0	0
설비	104	12	91	0
부품	129	6	0	0
정비	2,112	12	1,535	0
교체	427	4	0	4

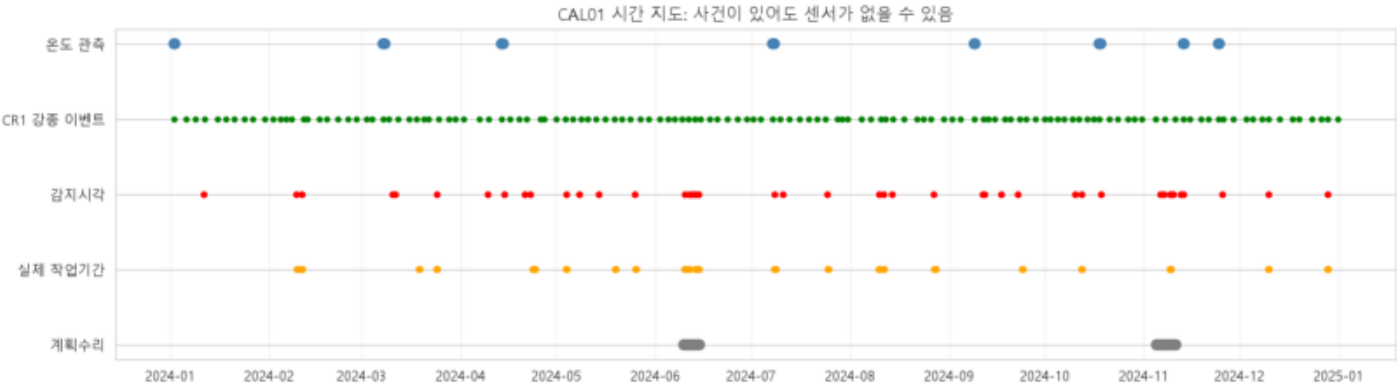
결과

온도 결측 474셀, 교체 완전중복 후보 4행입니다. 결측 셀 수와 결측 행 수는 다릅니다.

활용

센서 결측은 위치·지속성을 점검하고, 교체 중복은 입력 중복인지 확인 전 임의 삭제하지 않습니다.

4. 시간 지도: 사건 전에 센서가 있었나?



축·기호

가로는 날짜, 세로는 관측·이벤트·감지·작업·계획 종류입니다.

결과

14 LOT의 짧은 관측 구간이 연중 흩어져 있습니다. 연중 연속 수집이 아닙니다.

주목

사건 주변에 파란 관측 선이 있는지 먼저 확인합니다.

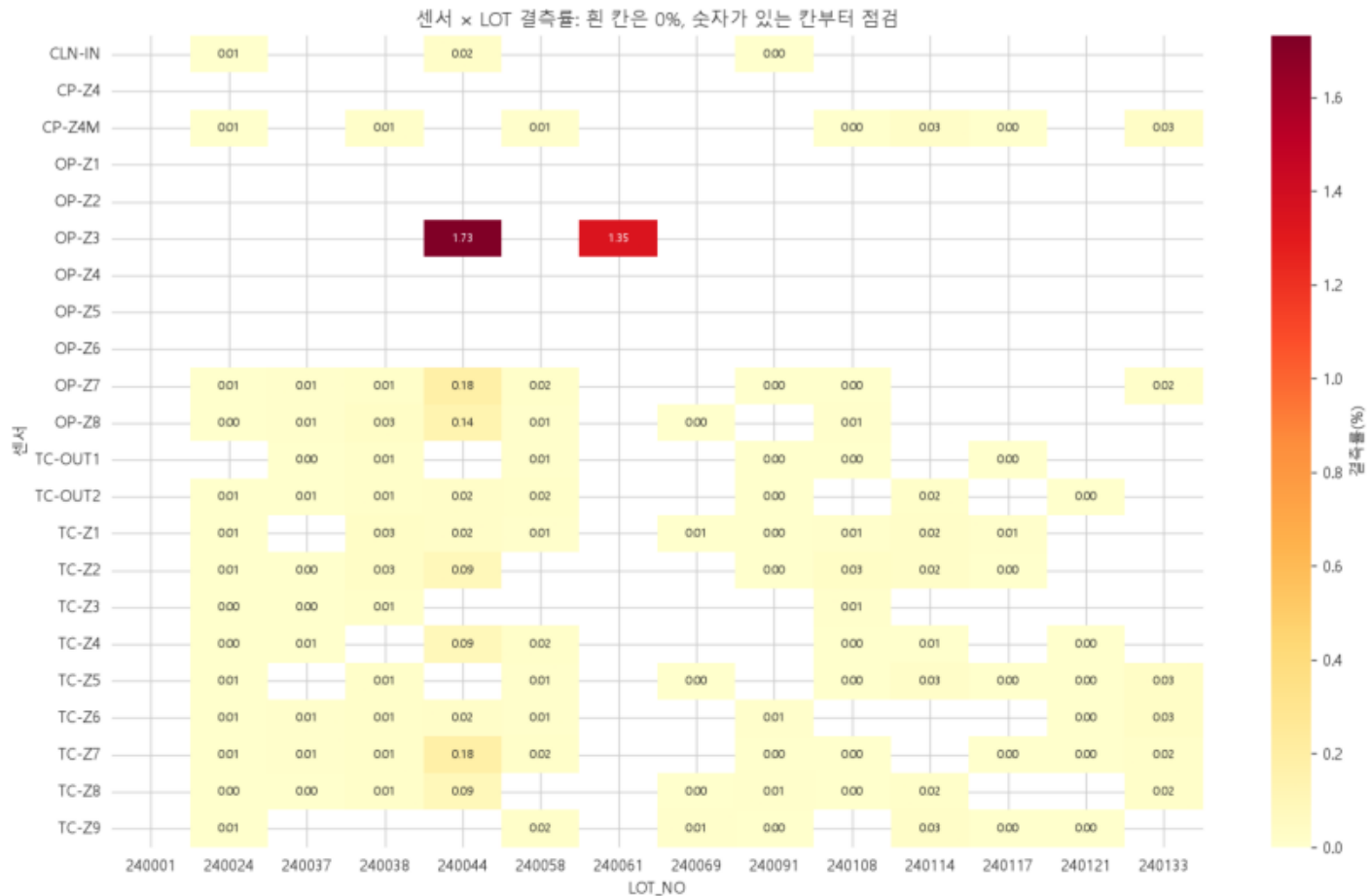
활용

전조 비교 가능 사건 목록과 관측 커버리지 산출.

한계

관측 공백은 설비 정지나 고장을 뜻하지 않습니다. 계획 종료일은 포함 가정입니다.

5. 결측 지도: 어디의 해석을 보류해야 하나?



측·색

행은 센서, 열은 LOT입니다. 흰 칸은 결측 0%, 숫자는 해당 LOT 결측률입니다.

결과

가장 큰 조합은 LOT 240044의 OP-Z3, 1.73%입니다.

주목

전체 비율이 작아도 초반에 집중될 수 있습니다. 240061 OP-Z3 첫 10분은 약 30.4% 결측입니다.

활용

결측률·유효 수·ready 품질 플래그를 유지합니다.

한계

결측 원인이 수집 장애인지 실제 운전 상태인지 미확인입니다.

6. 60초·300초 통계: 파생변수의 의미

지표	계산·단위	무엇을 보여주나
이동평균	과거 60/300초 유효값 평균	최근 수준
이동 표준편차	과거 창 ddof=1	흔들림 크기
변화율	인접값 차이 / 실제 경과초	빠른 변화
존 차이·퍼짐	Z3-Z4 / Z3~Z6 최대-최소	공간적 상대 차이
ready-유효 수	경과시간≥창, 유효수≥0.8×창	특징 사용 가능 관측
출력 0 특징	0 여부·관측 지속초	출력이 0인 상태의 시간 맥락

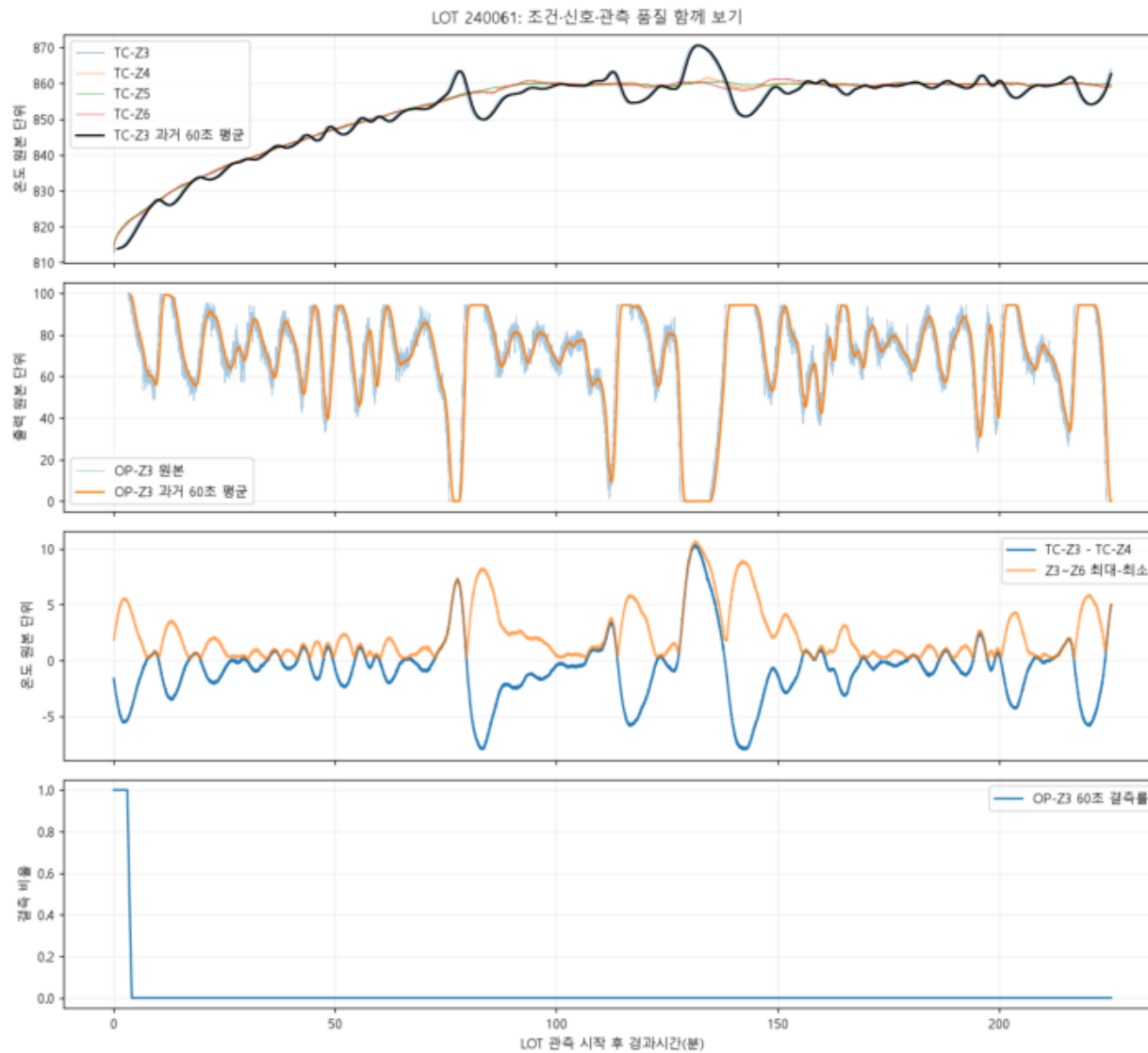
기준

60초·300초와 공백 10초 초과는 초기 실험값입니다. 공정 반응시간에 근거한 최적값은 아닙니다.

한계

이동 통계는 LOT·세그먼트 경계를 넘지 않습니다. 현재 행까지 포함하며 미래값·미래 작업 결과는 입력하지 않습니다.

7. 사례 추세: 원본·특징·품질을 같이 보는 이유



읽는 순서

온도 → 출력 → 존 차이 → 결측률 순서로 시간 위치를 맞춥니다.

결과

240061 TC-Z3 첫/마지막 10분 평균은 820.198 → 857.505, 약 +37.307입니다.

주목

초반 OP-Z3가 비어 있어 온도 상승과 출력의 관계를 온전히 볼 수 없습니다.

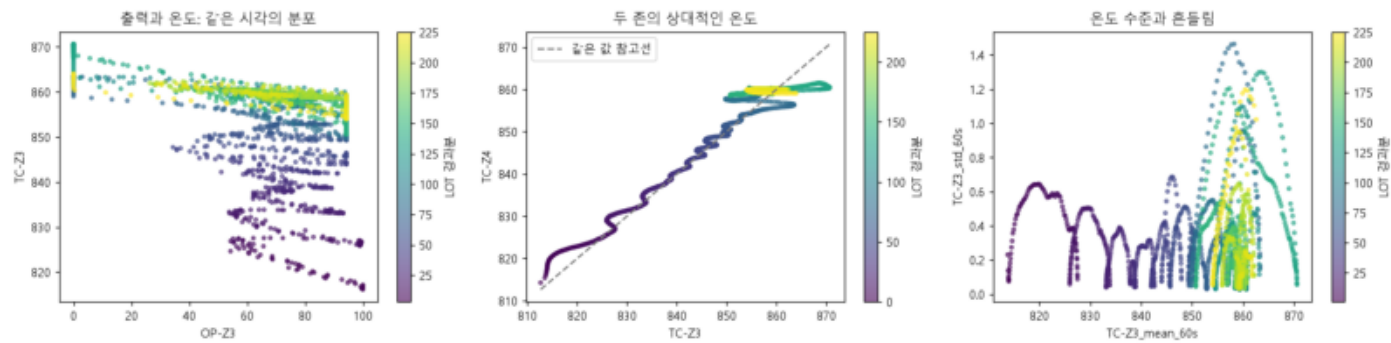
활용

초반/후반 구분, 수준·변화율·변동성·품질 특징을 함께 구성.

한계

초반 상승이 재가동·정비·강종변경 효과인지는 미확정입니다.

8. 산점도 3개: 어떤 연관을 읽을 수 있나?



왼쪽

X=출력, Y=온도. 같은 출력에도 다른 온도가 나타납니다. 색은 LOT 경과분입니다.

가운데

X=Z3, Y=Z4. 점선 위는 Z4가 더 높음. 점선은 정상 기준이 아닙니다.

오른쪽

X=60초 평균, Y=60초 표준편차. 비슷한 평균에도 흔들림은 달라집니다.

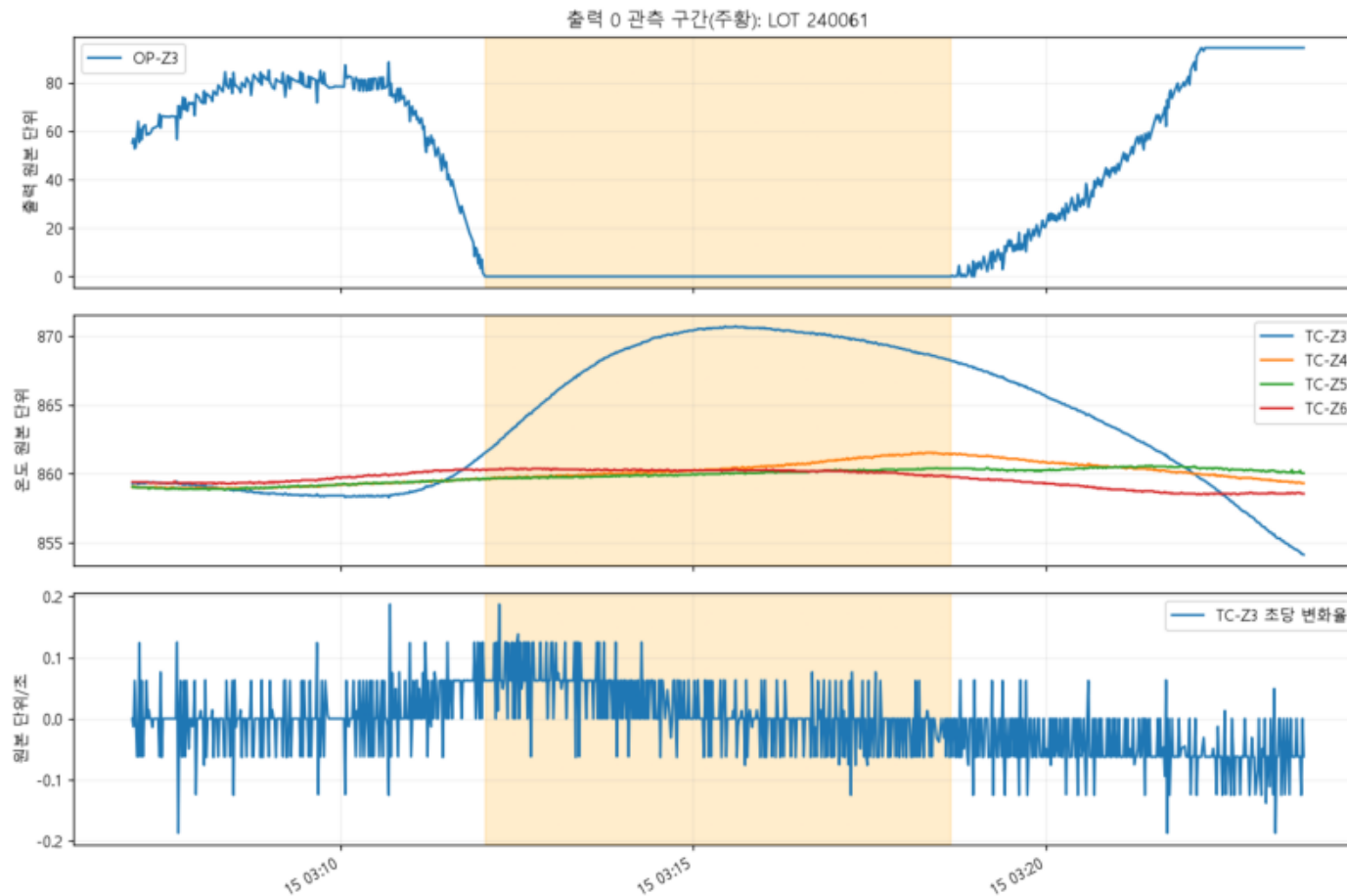
활용

현재 출력만으로 온도를 설명하지 않고 존 차이·평균·변동성을 분리합니다.

한계

최대 2,000점 표시, 두 값 유효 행만 포함. 시차·인과는 산점도로 확정할 수 없습니다.

9. 출력 0: 목표온도에 도달했다는 뜻인가?



측·색

위는 OP-Z3, 가운데는 온도, 아래는 TC-Z3 변화율. 주황은 출력 0 관측기간입니다.

결과

출력 0 중에도 Z3는 상승한 뒤 하강합니다.
주변 존과 같은 모양은 아닙니다.

수치

전 5분 / 0 구간 / 후 5분 TC-Z3 평균은
858.961 / 868.573 / 862.277입니다.

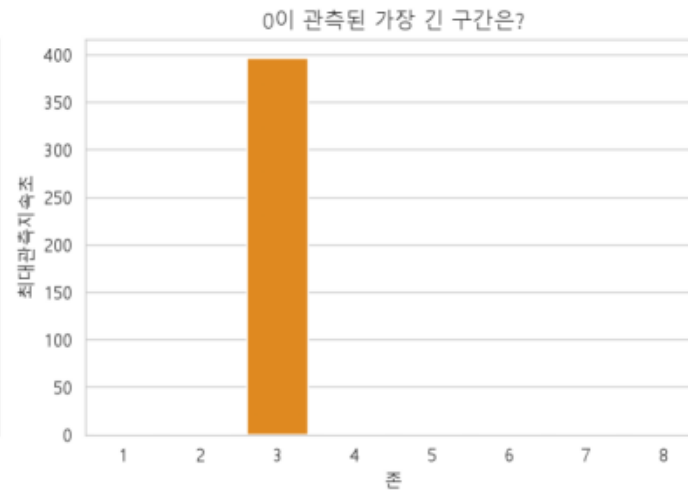
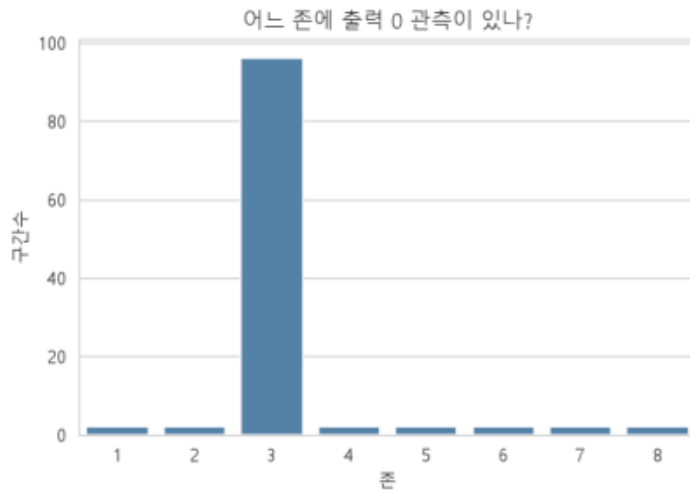
활용

0 여부·관측 지속시간·온도 변화율을 함께 특징으로 보존합니다.

미확정

SP-제어 모드·값 정의가 없어 목표도달·출력 차단 원인은 확정 불가입니다.

10. 출력 0을 모든 존으로 확장



읽는 법

왼쪽은 관측된 0 구간 수, 오른쪽은 가장 긴 관측 지속초입니다.

주목

행 수·구간 수·지속초는 다른 양입니다. 공백과 결측에서 상태를 끊습니다.

활용

특정 존에 집중되는 0 기록과 긴 사례를 골라 원본 시계열을 확인합니다.

한계

기록 사이 상태는 미관측입니다. 구간 시작부터 0이면 실제 지속시간은 더 길 수 있습니다.

11. 시간 지연 히트맵: 어느 존에서 반복되나?



축·색

행은 존, 열은 OP가 앞선 초입니다. 색·숫자는 LOT별 변화율 상관계수의 중앙값입니다.

결과

동시점 중앙값: Z3 -0.837, Z4 -0.956, Z5 -0.911, Z6 -0.874, Z7 -0.841.

대조

Z1·Z2·Z8은 약 -0.014·-0.032·-0.054입니다.
모든 존이 같지 않습니다.

활용

존별 관계를 구분한 후보 특징과 사례 검토.

한계

10~120초 후보의 약한 상관이 실제 반응 지연 부재를 증명하지 않습니다. 제어 피드백·추세·생성 규칙 확인이 필요합니다.

12. LOT별 히트맵: 평균에 가려진 예외 확인



목적

전체 중앙값의 관계가 일부 LOT에만 나타난 것인지 확인합니다.

결과

Z3 동시 변화율 상관은 LOT별 약 -0.905~ -0.771로 음수입니다.

주목

각 칸의 유효 쌍 수가 충분한지 상세 CSV와 함께 봅니다. 100행은 독립 표본 100개가 아닙니다.

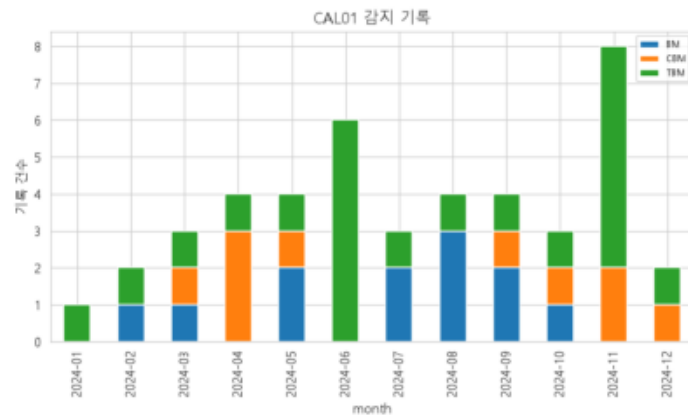
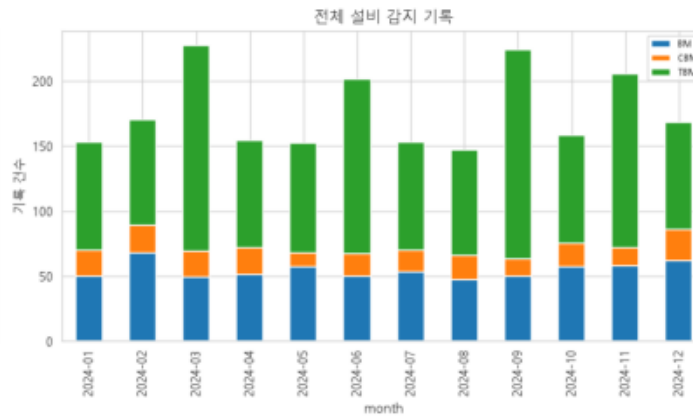
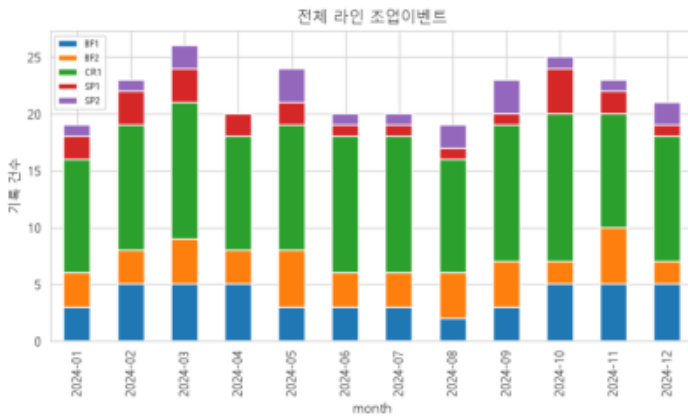
활용

여러 LOT에서 반복되는 관계 후보 확인.

한계

전체 LOT를 이미 탐색했습니다. 이 그림을 독립 시험 성능이나 최적 지연 선정 근거로 쓰지 않습니다.

13. 월별 사건 표·그래프: 무엇이 많은가?



패널

전체 라인 이벤트 / 전체 설비 정비 / CAL01 정비 / CAL01 교체를 구분합니다.

기준 시각

정비는 감지시각, 교체는 작업 완료시각으로 월을 배정했습니다.

결과

CAL01은 6월·11월에 TBM 기록이 각각 6건입니다. 전체 설비 분포와 구분해야 합니다.

활용

기록이 집중된 달을 관측 시간 지도와 대조합니다.

한계

가동시간·생산량 분모가 없어 빈도를 고장률로 부를 수 없습니다. 교체 행 수는 부품 개수·작업 수와 다릅니다.

14. 전후 관측 표: 비교 가능한 사건부터 고르기

작업	유형	전 관측행	후 관측행	다른 작업 중첩
WO-2024-01854	CBM	582	581	1
WO-2024-01859	TBM	567	574	1

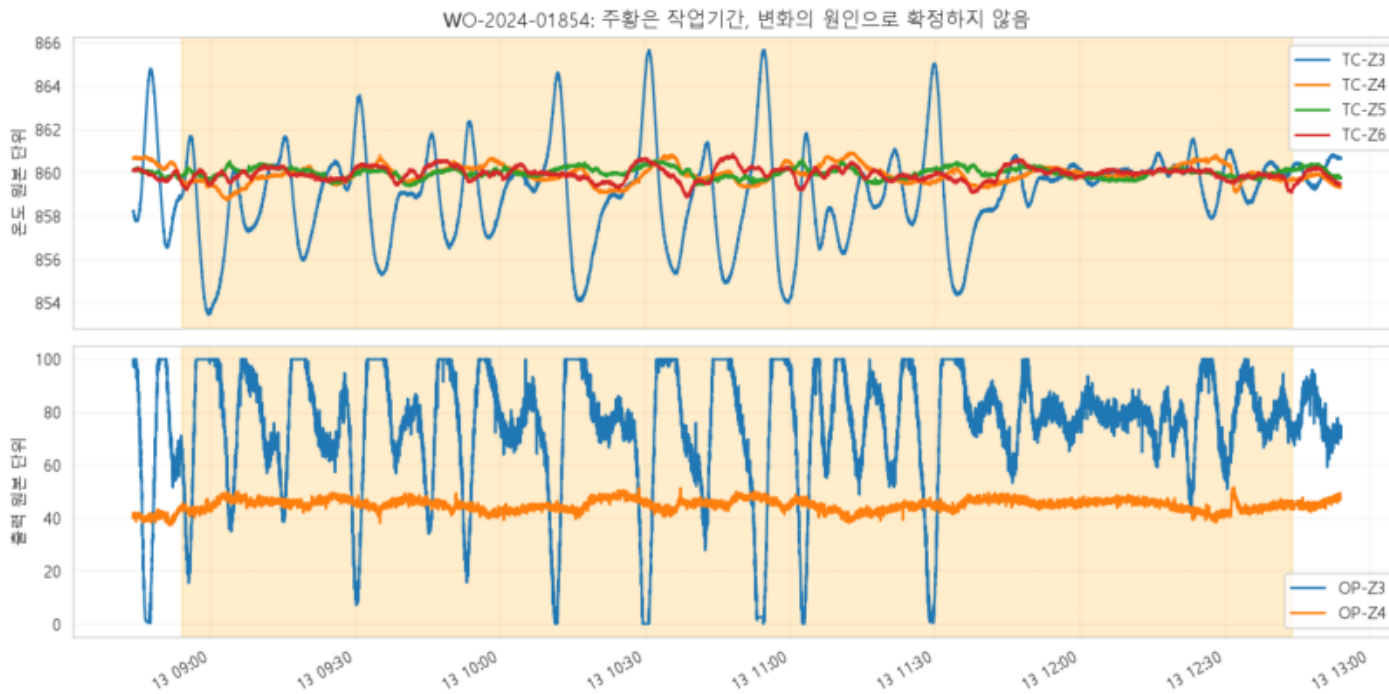
결과

CAL01 44작업 중 시작 전·완료 후 10분 양쪽에 관측이 있는 작업은 2건입니다. 둘 다 다른 작업과 겹칩니다.

활용

변화량 표는 만들 수 있으나 개별 작업의 효과는 분리할 수 없습니다. 강종변경 134건은 전후 양쪽 관측 0건입니다.

15. 작업 WO-2024-01854: 변화와 효과를 구분



측·음영

위는 Z3~Z6 온도, 아래는 출력입니다. 주황이 해당 작업기간입니다.

계산 결과

TC-Z3 전 평균 859.686 → 후 평균 860.090, 차이 +0.404.

분모

TC-Z3 유효 수는 전 582행, 후 581행입니다.

활용

작업·조업 기록을 확인할 구간 선정, 모든 22 센서의 전후 표와 대조.

보류

다른 작업과 겹치고 목표값·운전조건도 미확 인입니다. 정비로 온도가 회복됐다고 단정하 지 않습니다.

15. 작업 WO-2024-01859: 변화와 효과를 구분

축·음영

위는 Z3~Z6 온도, 아래는 출력입니다. 주황이 해당 작업기간입니다.

계산 결과

TC-Z3 전 평균 837.398 → 후 평균 858.237, 차이 +20.838.

분모

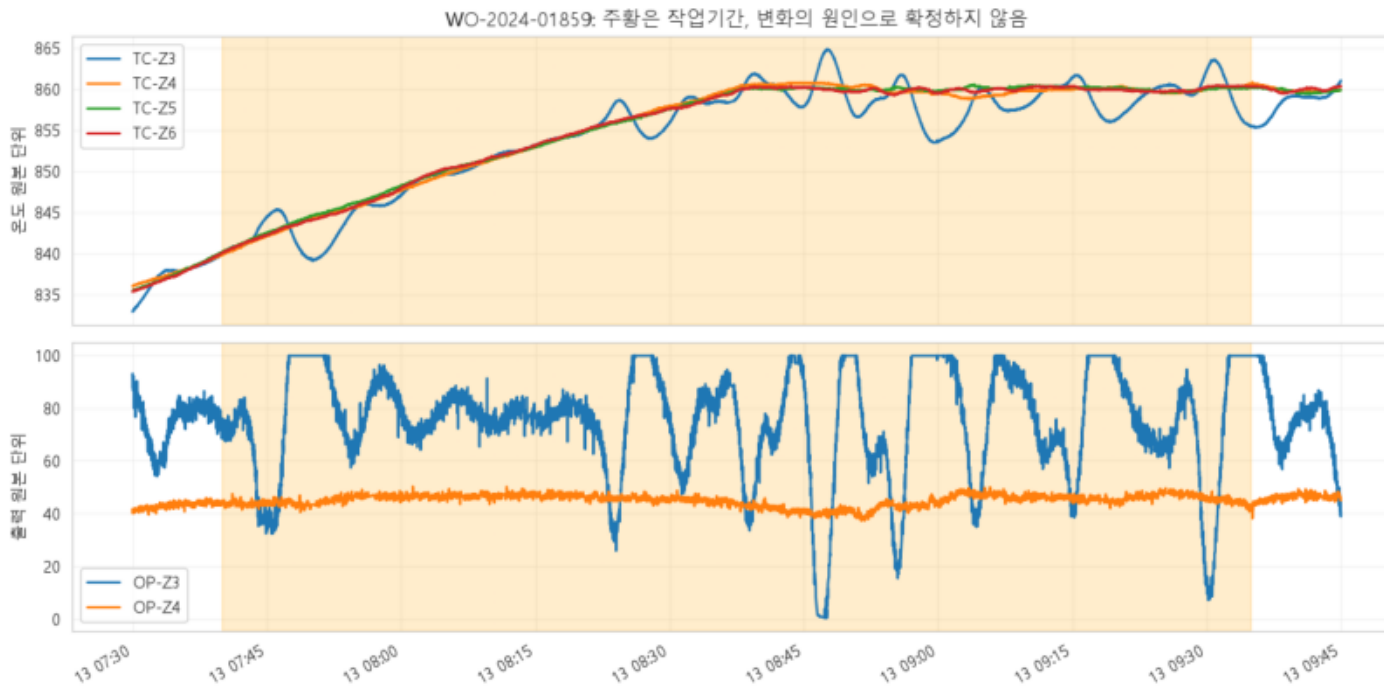
TC-Z3 유효 수는 전 567행, 후 574행입니다.

활용

작업·조업 기록을 확인할 구간 선정, 모든 22 센서의 전후 표와 대조.

보류

다른 작업과 겹치고 목표값·운전조건도 미확 인입니다. 정비로 온도가 회복됐다고 단정하 지 않습니다.



16. 부품·설비 표는 어떻게 쓰나?

대상	확인 내용	사용 / 보류
CAL01	연속 소둔로, EQP_TAG 정확 일치	정비 연결 키로 사용
INS-006	가스 분석계 셀, 표준 9,500h	교체 맥락 / 센서 대응 미확인
SEL-006	오일씰, 표준 8,000h	교체 맥락 / 장착 위치 미확인
SEL-009	O링 세트, 표준 4,500h	교체 맥락 / 개체별 나이 미확인
교체 이력	8작업·9행·3종	WO_NO로 설비와 완료시각 연결

해석

표준수명은 관리 기준이며 이번 센서로 검증한 실제 수명이 아닙니다. QTY 합계는 교체 횟수가 아닙니다.

산출

정비·부품별 과거 기록 후 달력 경과시간을 감사용으로 보존합니다. 모델 입력에서는 등록시각 검증 전 제외합니다.

17. 최종 모델링 전달: 어떤 값이 준비됐나?

분할	전체 행	입력조건 충족 행
train	191,849	188,459
validation	83,378	82,490
test	70,163	69,286

결과

전체 345,390행·71열. 특징 후보 34개. 기존 32개에 출력 0 여부·지속초를 추가했습니다.

의미

model_ready는 모든 특징값 존재와 강종 후보 연결 조건입니다. 정상·고장 라벨이 아닙니다. 특징 선택·대체·스케일링은 train에서만 적합합니다.

18. 어떤 산출물을 실제로 사용할 수 있나?

산출물	용도	주의
sensor_stats·센서별 LOT 표	결측·수준·초반/후반 후보 탐색	단위 다른 센서끼리 크기 순위 금지
lag_results 560조합	존별·LOT별 변화율 관계	상관은 인과·고장 판정 아님
전후 비교 44행	2작업 × 22센서 변화량	다른 작업 중첩·운전조건 미확인
model_input.csv.gz	34개 특징+조건·품질 입력	manifest 특징 목록만 X로 사용
audit_context.csv.gz	정비·교체 맥락·사후 중첩	모델 입력과 분리
HTML·PDF	사람에게 설명하고 검토할 근거	표본·시간 창·해석 한계 함께 전달

산출 결론

변수 생성과 데이터 연결·관측 범위 검증까지 완료했습니다. 고장 예측 성능, 잔여수명, 실제 정비 효과는 아직 산출하지 않았습니다.

19. 추가 자료가 필요한 질문

우선순위	추가 확인	답할 수 있는 질문
1	존별 SP·센서 단위·설치 위치	온도 이탈인가? 소재·노내 중 무엇인가?
1	OP=0 정의·자동/수동·제어주기	0 기록의 의미와 제어 반응은?
1	실제 고장시각·BM/CBM 판정 근거	고장 라벨·전조 평가가 가능한가?
2	라인 속도·두께·운전/정지 기록	부하·생산조건에 따른 변화인가?
2	센서-부품 매핑·교체 개체/완료 등록시각	어떤 부품에 연결하며 언제 알 수 있었나?
2	작업 범위·두 정비의 관계	240117 변화가 어떤 작업과 연결되나?

요청 상태

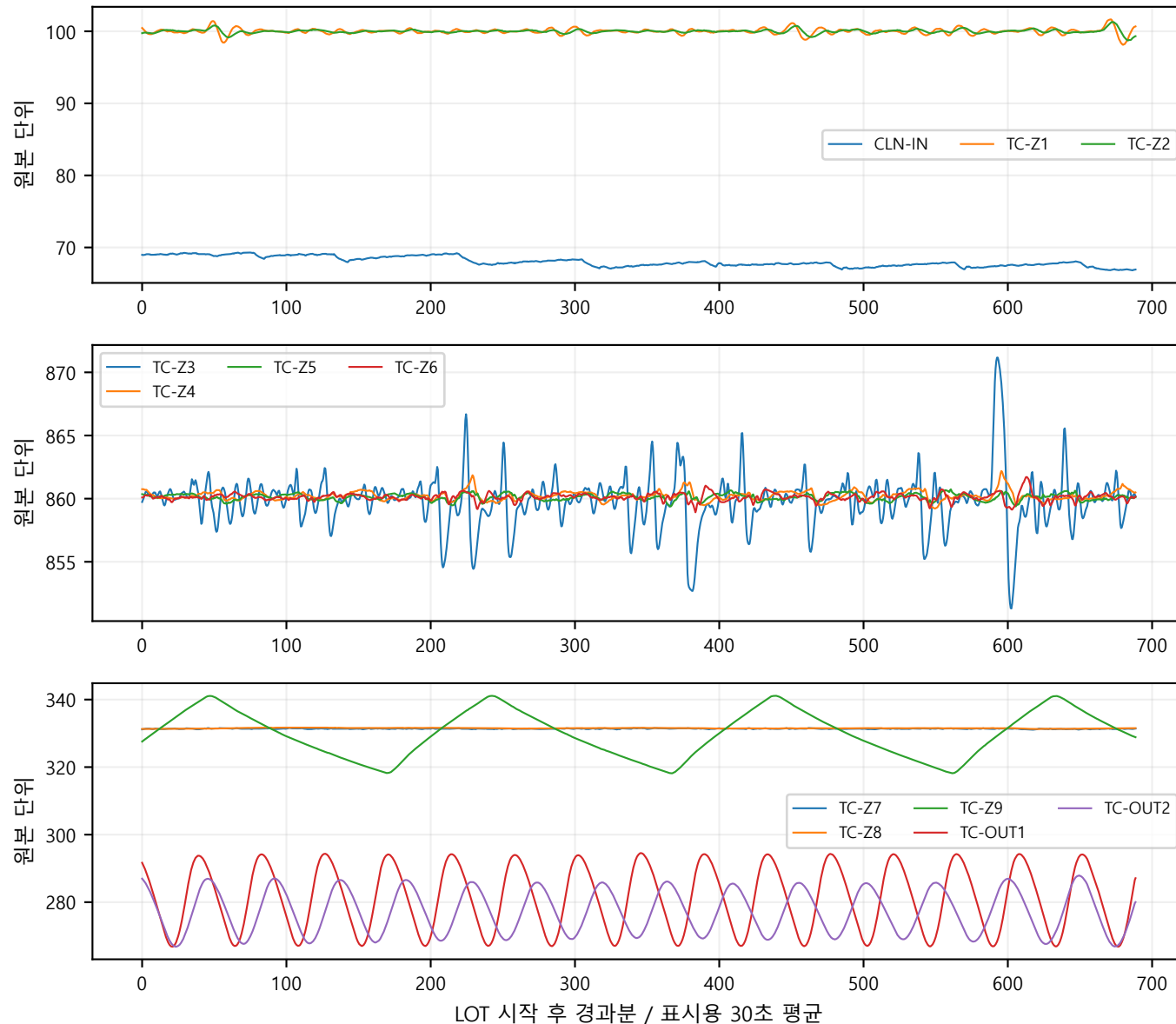
추가 자료가 있다고 답변받았으나, 이번 PDF 작성 시점에는 구체 항목·경로가 아직 제공되지 않았습니다. 해당 해석은 보류했습니다.

현재 자료로 더 할 수 있는 것

30/60/120/300초 창·공백 기준 민감도, 같은 강종 후보의 LOT 비교, 수준/변화율 관계 대조. 모두 탐색이며 새로운 고장 정답을 만들지는 않습니다.

부록 · LOT 240001 / SGCC / 온도

목적: 같은 LOT에서 센서들이 함께 변하는지, 특정 신호만 달라지는지 확인



읽는 법

가로는 경과분입니다. 각 선은 센서, 서로 다른 패널의 절대 크기는 직접 비교하지 않습니다.

관측 결과

TC-OUT1: 첫 10분 286.252 → 마지막 275.819, 차이 -10.433.

함께 볼 것

TC-Z3: 860.317 → 859.541. 온도 수준이 유지되는 지 시간 위치를 확인합니다.

품질

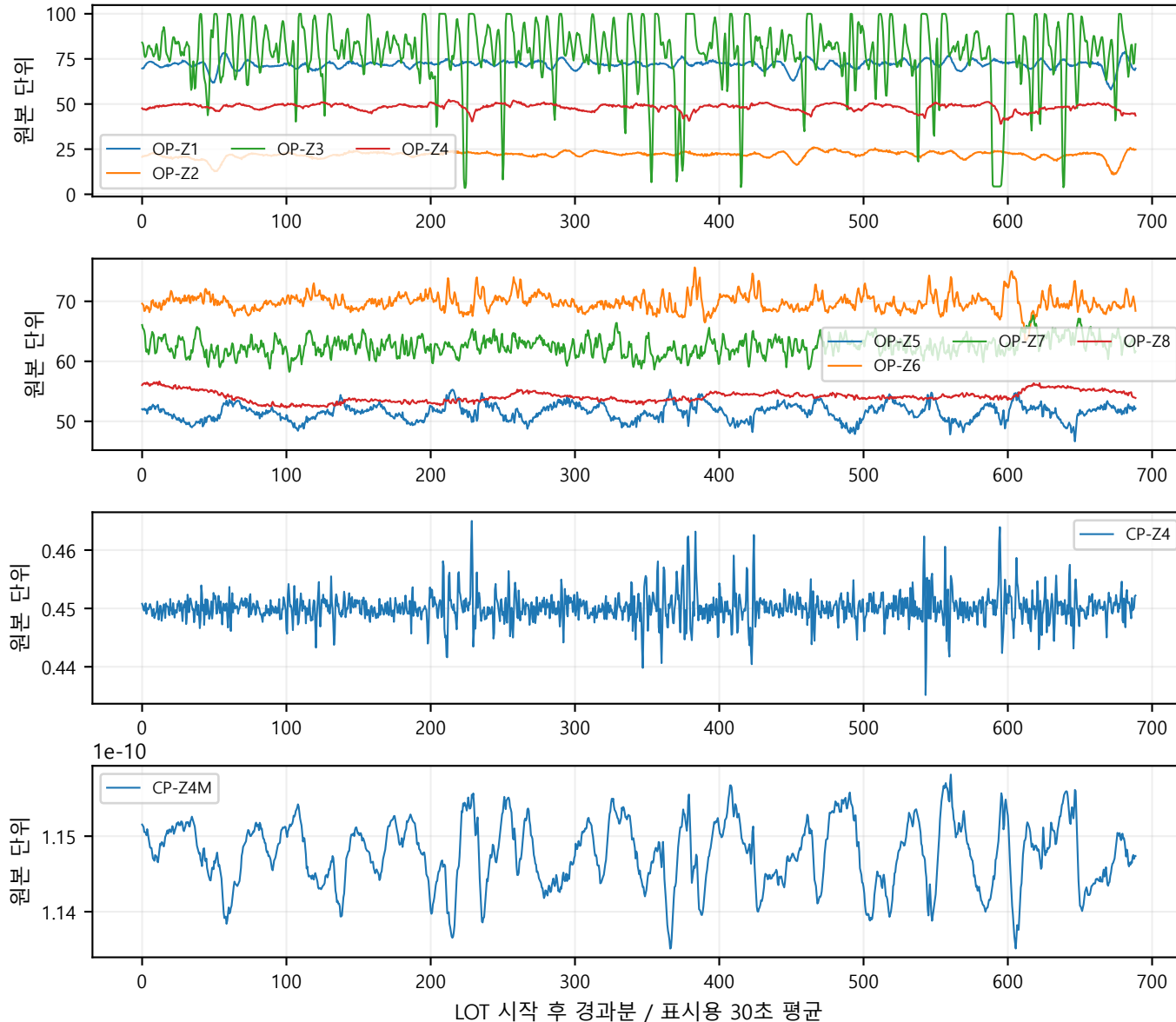
이 페이지 센서 중 최대 LOT 결측률: CLN-IN 0.000%. 시간상 집중 여부는 원본에서 확인합니다.

산출·한계

수준·변화율·변동성 검토 구간을 고를 수 있습니다. 고장·정비 효과·정상 범위는 아직 확정할 수 없습니다.

부록 · LOT 240001 / SGCC / 출력·CP

목적: 같은 LOT에서 센서들이 함께 변하는지, 특정 신호만 달라지는지 확인



읽는 법

가로는 경과분입니다. 각 선은 센서, 서로 다른 패널의 절대 크기는 직접 비교하지 않습니다.

관측 결과

OP-Z4: 첫 10분 47.612 → 마지막 44.593, 차이 -3.019.

함께 볼 것

CP-Z4: 0.450 → 0.451. CP-Z4M은 별도 척도로 읽습니다.

품질

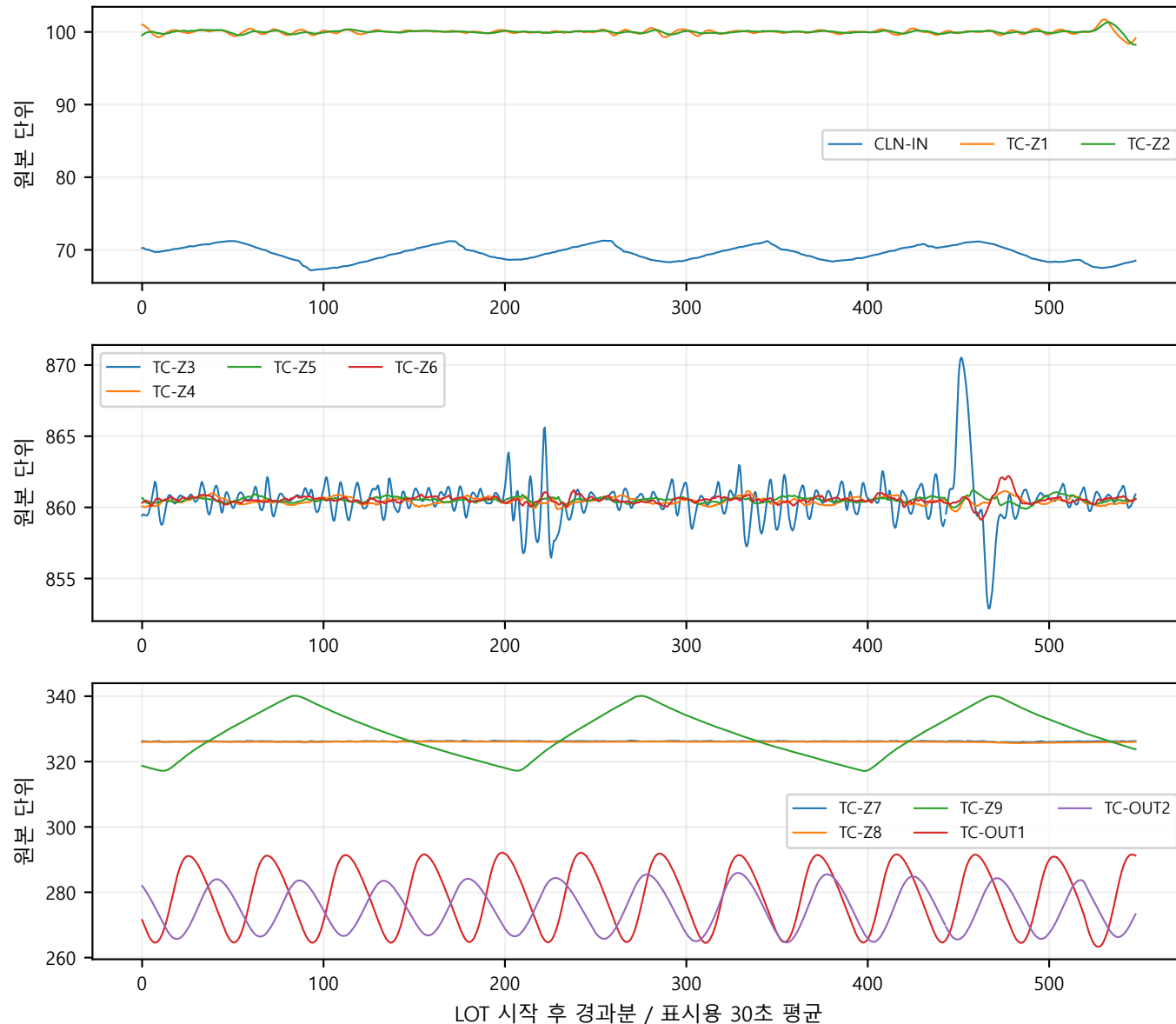
이 페이지 센서 중 최대 LOT 결측률: OP-Z1 0.000%. 시간상 집중 여부는 원본에서 확인합니다.

산출·한계

수준·변화율·변동성 검토 구간을 고를 수 있습니다. 고장·정비 효과·정상 범위는 아직 확정할 수 없습니다.

부록 · LOT 240024 / SPFH590 / 온도

목적: 같은 LOT에서 센서들이 함께 변하는지, 특정 신호만 달라지는지 확인



읽는 법

가로는 경과분입니다. 각 선은 센서, 서로 다른 패널의 절대 크기는 직접 비교하지 않습니다.

관측 결과

TC-OUT1: 첫 10분 266.695 → 마지막 288.692, 차이 21.998.

함께 볼 것

TC-Z3: 860.208 → 860.715. 온도 수준이 유지되는 지 시간 위치를 확인합니다.

품질

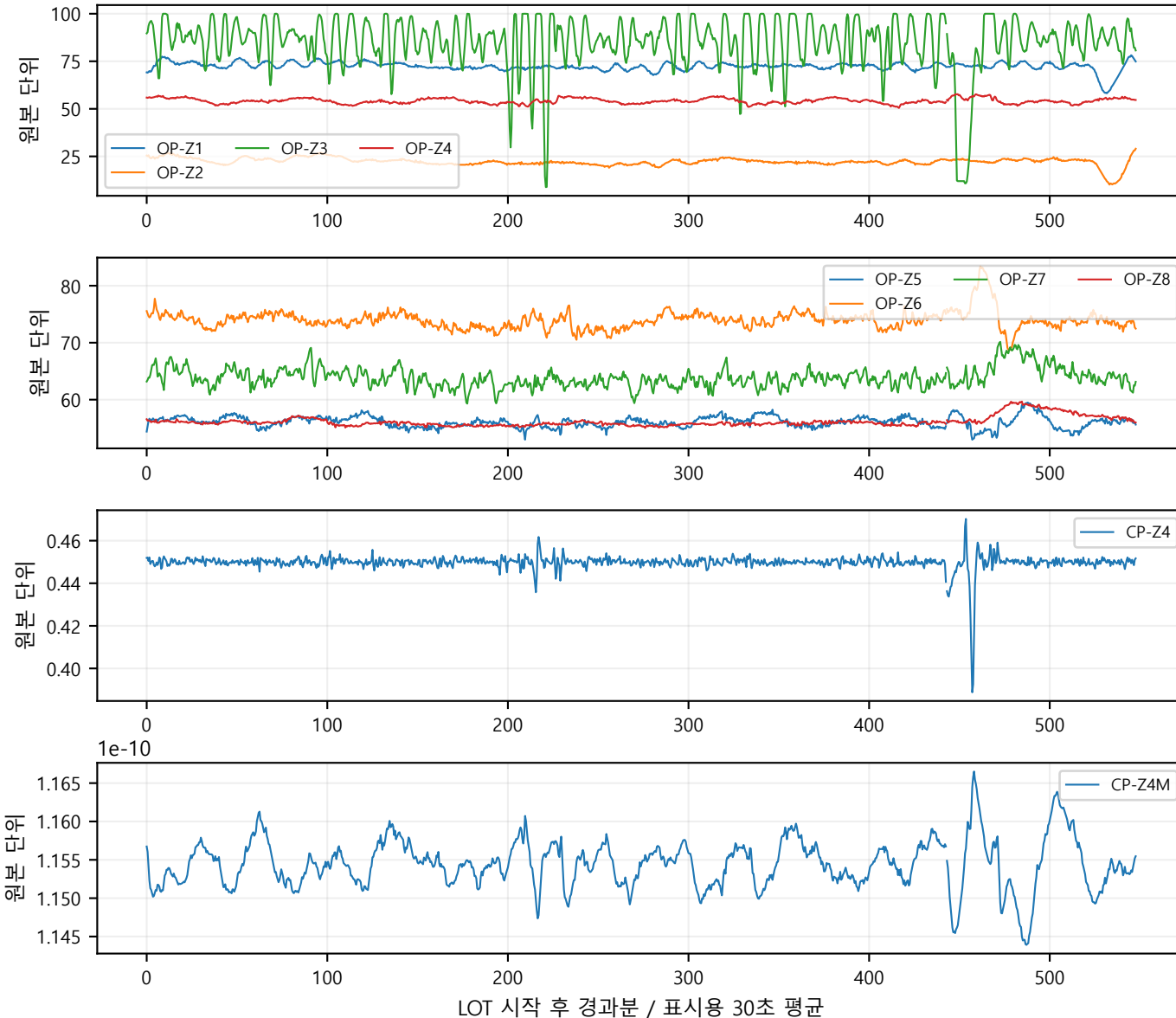
이 페이지 센서 중 최대 LOT 결측률: CLN-IN 0.006%. 시간상 집중 여부는 원본에서 확인합니다.

산출·한계

수준·변화율·변동성 검토 구간을 고를 수 있습니다. 고장·정비 효과·정상 범위는 아직 확정할 수 없습니다.

부록 · LOT 240024 / SPFH590 / 출력·CP

목적: 같은 LOT에서 센서들이 함께 변하는지, 특정 신호만 달라지는지 확인



읽는 법

가로는 경과분입니다. 각 선은 센서, 서로 다른 패널의 절대 크기는 직접 비교하지 않습니다.

관측 결과

OP-Z2: 첫 10분 24.797 → 마지막 20.288, 차이 -4.509.

함께 볼 것

CP-Z4: 0.450 → 0.450. CP-Z4M은 별도 척도로 읽습니다.

품질

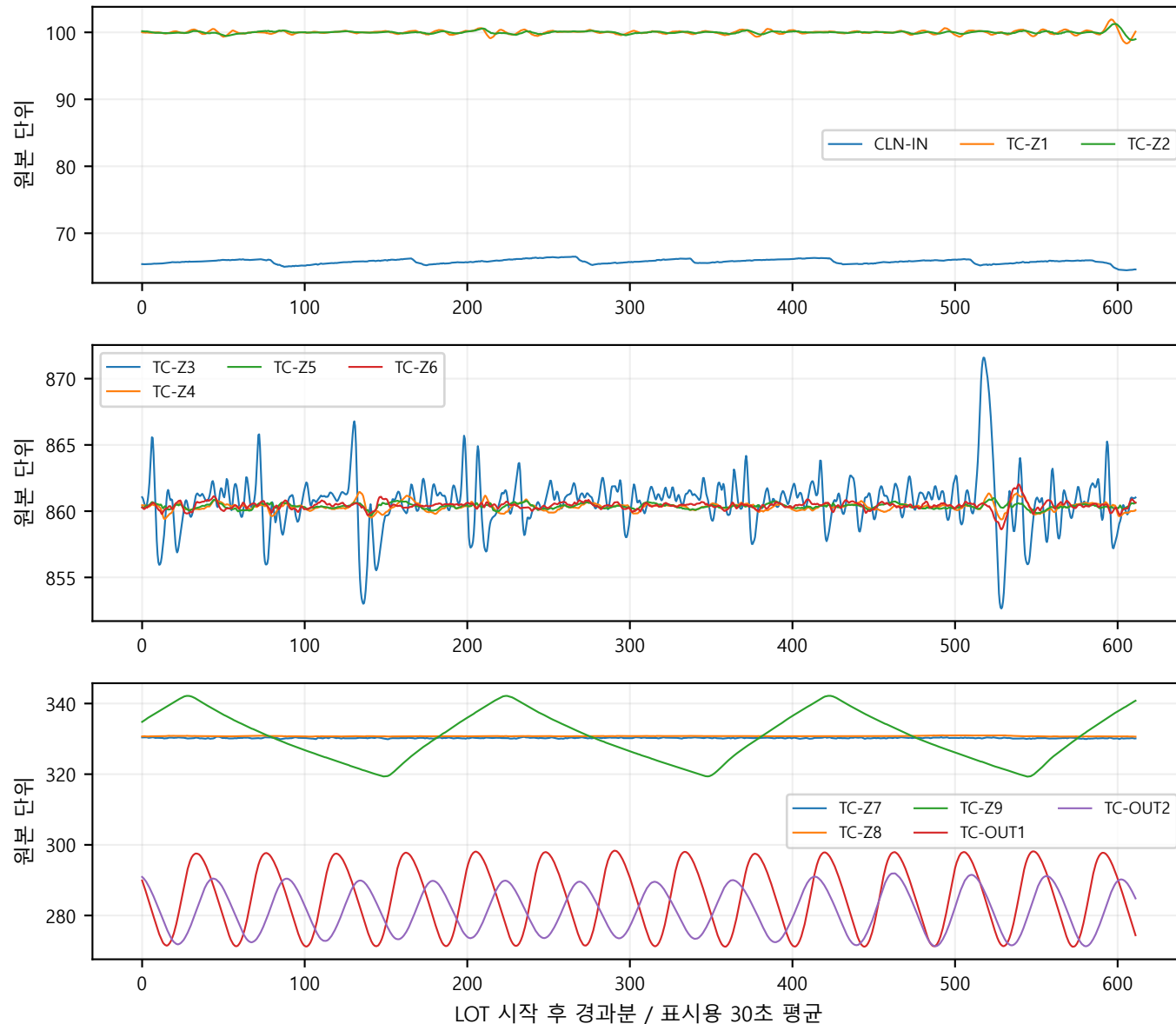
이 페이지 센서 중 최대 LOT 결측률: OP-Z7 0.006%. 시간상 집중 여부는 원본에서 확인합니다.

산출·한계

수준·변화율·변동성 검토 구간을 고를 수 있습니다. 고장·정비 효과·정상 범위는 아직 확정할 수 없습니다.

부록 · LOT 240037 / SPCE / 온도

목적: 같은 LOT에서 센서들이 함께 변하는지, 특정 신호만 달라지는지 확인



읽는 법

가로는 경과분입니다. 각 선은 센서, 서로 다른 패널의 절대 크기는 직접 비교하지 않습니다.

관측 결과

TC-Z9: 첫 10분 336.225 → 마지막 339.444, 차이 3.219.

함께 볼 것

TC-Z3: 861.497 → 860.326. 온도 수준이 유지되는 지 시간 위치를 확인합니다.

품질

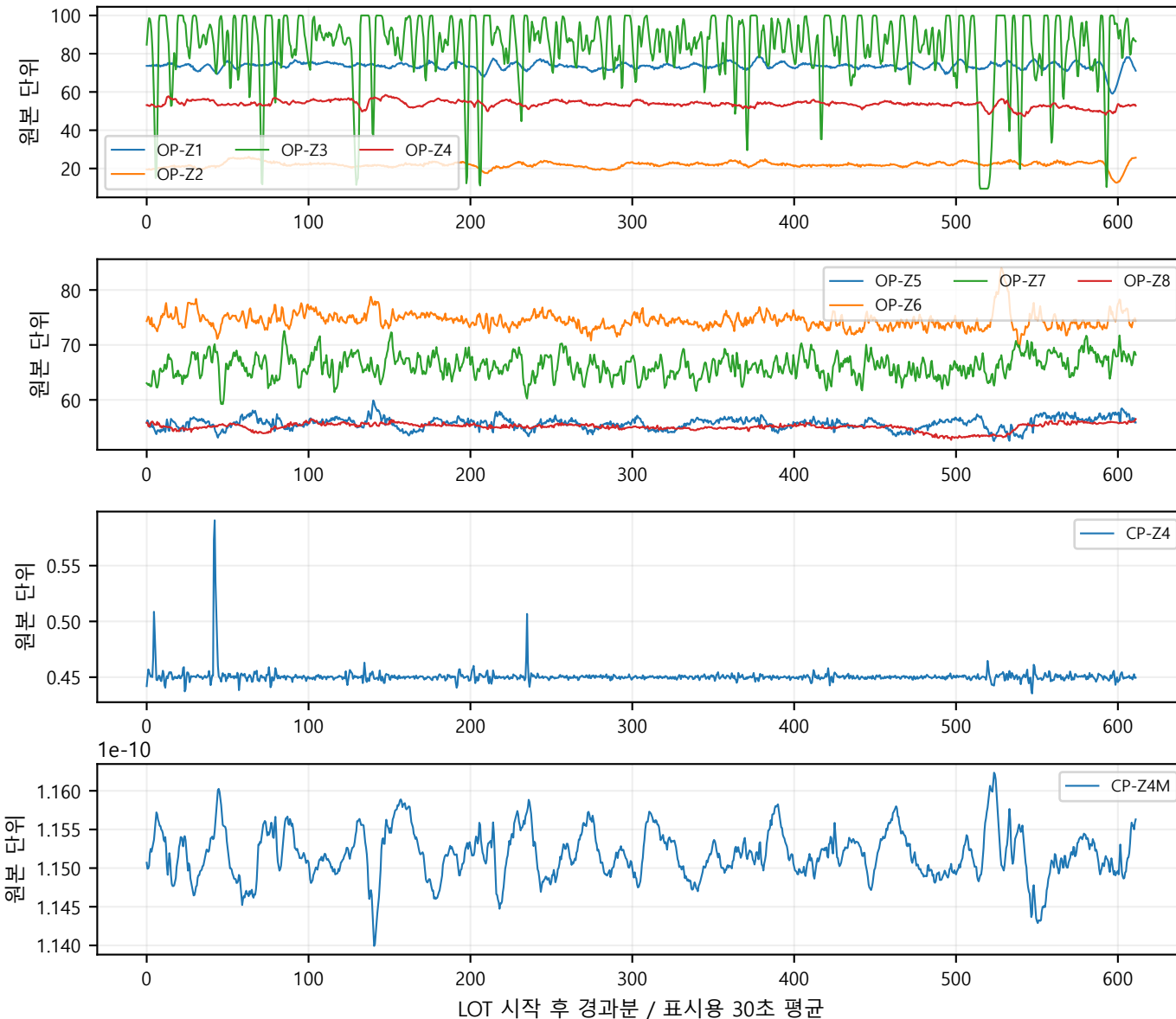
이 페이지 센서 중 최대 LOT 결측률: TC-Z6 0.011%. 시간상 집중 여부는 원본에서 확인합니다.

산출·한계

수준·변화율·변동성 검토 구간을 고를 수 있습니다. 고장·정비 효과·정상 범위는 아직 확정할 수 없습니다.

부록 · LOT 240037 / SPCE / 출력·CP

목적: 같은 LOT에서 센서들이 함께 변하는지, 특정 신호만 달라지는지 확인



읽는 법

가로는 경과분입니다. 각 선은 센서, 서로 다른 패널의 절대 크기는 직접 비교하지 않습니다.

관측 결과

OP-Z3: 첫 10분 76.498 → 마지막 88.321, 차이 11.823.

함께 볼 것

CP-Z4: 0.456 → 0.450. CP-Z4M은 별도 척도로 읽습니다.

품질

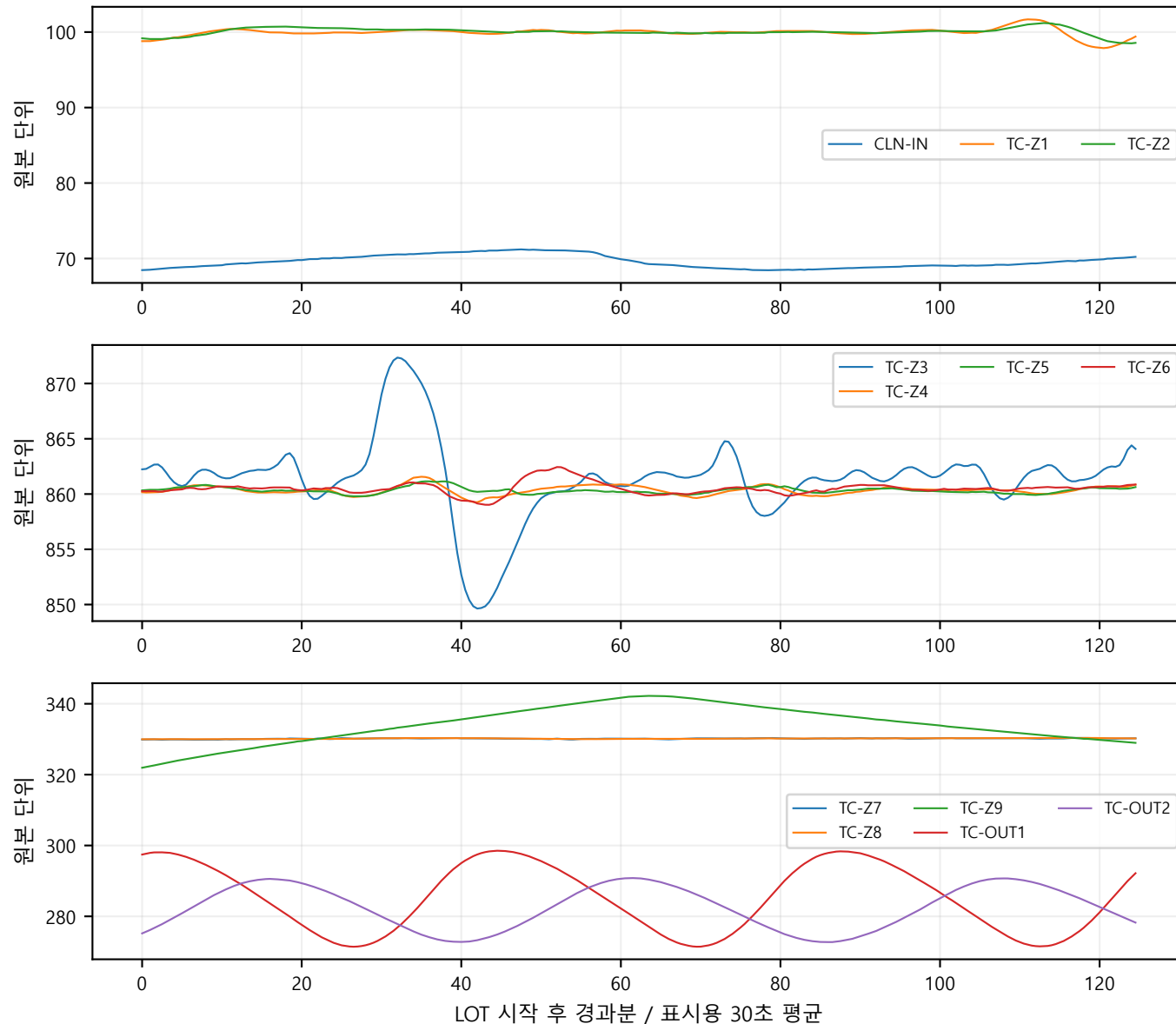
이 페이지 센서 중 최대 LOT 결측률: OP-Z7 0.011%. 시간상 집중 여부는 원본에서 확인합니다.

산출·한계

수준·변화율·변동성 검토 구간을 고를 수 있습니다. 고장·정비 효과·정상 범위는 아직 확정할 수 없습니다.

부록 · LOT 240038 / SPCEN / 온도

목적: 같은 LOT에서 센서들이 함께 변하는지, 특정 신호만 달라지는지 확인



읽는 법

가로는 경과분입니다. 각 선은 센서, 서로 다른 패널의 절대 크기는 직접 비교하지 않습니다.

관측 결과

TC-OUT1: 첫 10분 296.506 → 마지막 281.170, 차이 -15.337.

함께 볼 것

TC-Z3: 861.825 → 862.192. 온도 수준이 유지되는 지 시간 위치를 확인합니다.

품질

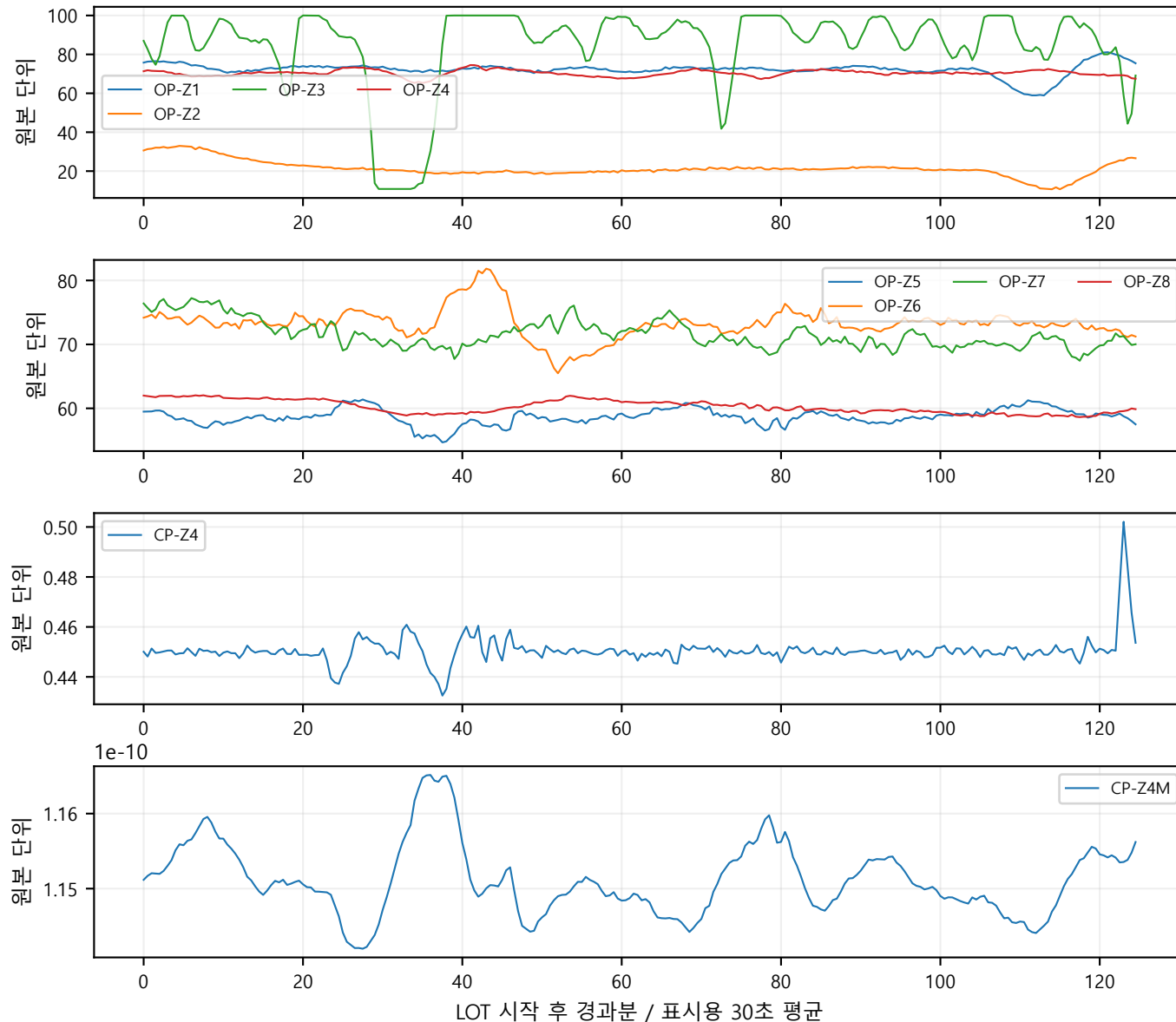
이 페이지 센서 중 최대 LOT 결측률: TC-Z1 0.027%. 시간상 집중 여부는 원본에서 확인합니다.

산출·한계

수준·변화율·변동성 검토 구간을 고를 수 있습니다. 고장·정비 효과·정상 범위는 아직 확정할 수 없습니다.

부록 · LOT 240038 / SPCEN / 출력·CP

목적: 같은 LOT에서 센서들이 함께 변하는지, 특정 신호만 달라지는지 확인



읽는 법

가로는 경과분입니다. 각 선은 센서, 서로 다른 패널의 절대 크기는 직접 비교하지 않습니다.

관측 결과

OP-Z2: 첫 10분 31.669 → 마지막 19.883, 차이 -11.786.

함께 볼 것

CP-Z4: 0.450 → 0.457. CP-Z4M은 별도 척도로 읽습니다.

품질

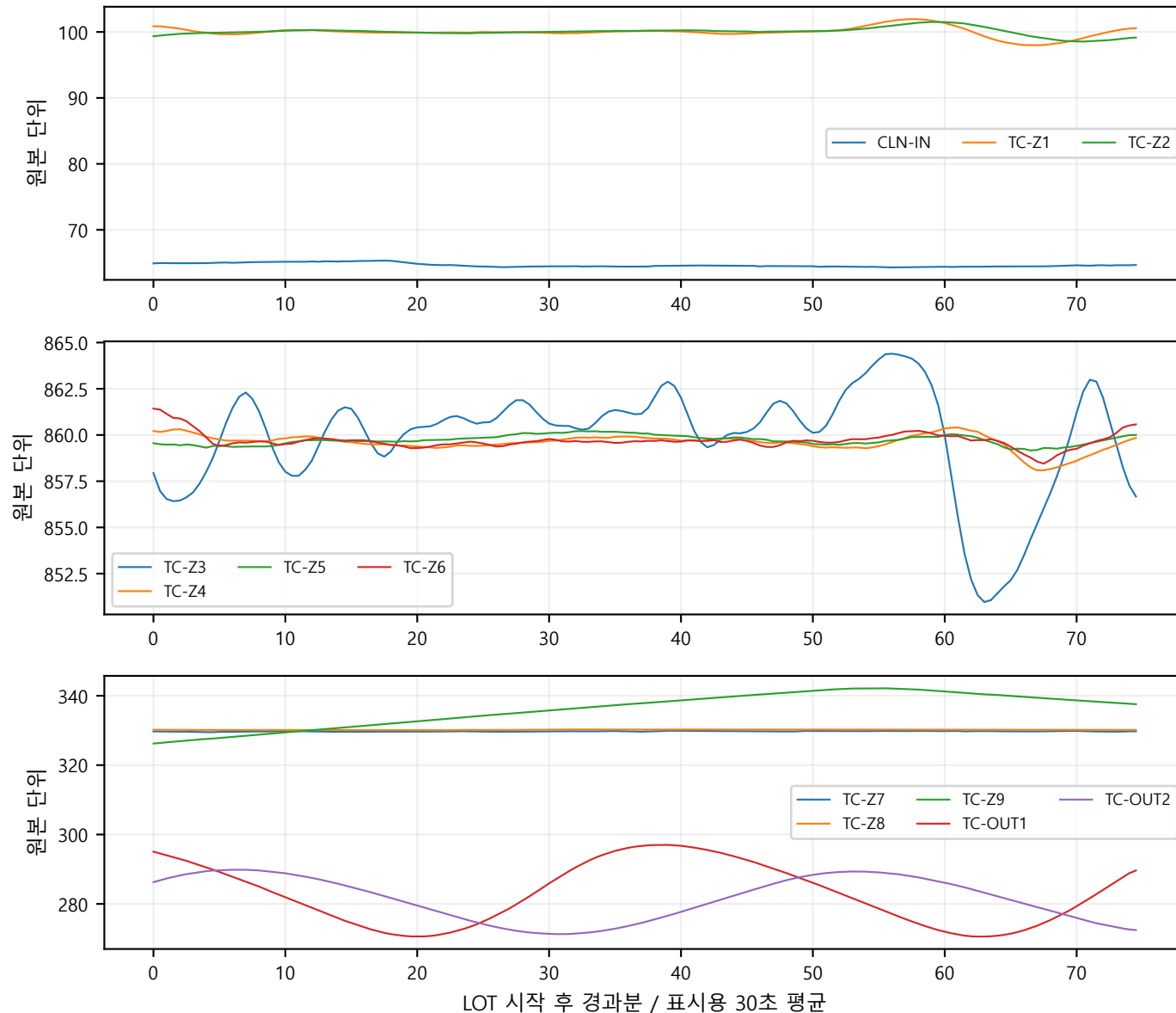
이 페이지 센서 중 최대 LOT 결측률: OP-Z8 0.027%. 시간상 집중 여부는 원본에서 확인합니다.

산출·한계

수준·변화율·변동성 검토 구간을 고를 수 있습니다. 고장·정비 효과·정상 범위는 아직 확정할 수 없습니다.

부록 · LOT 240044 / SPHC / 온도

목적: 같은 LOT에서 센서들이 함께 변하는지, 특정 신호만 달라지는지 확인



읽는 법

가로는 경과분입니다. 각 선은 센서, 서로 다른 패널의 절대 크기는 직접 비교하지 않습니다.

관측 결과

TC-OUT2: 첫 10분 288.932 → 마지막 276.731, 차이 -12.201.

함께 볼 것

TC-Z3: 858.976 → 857.878. 온도 수준이 유지되는 지 시간 위치를 확인합니다.

품질

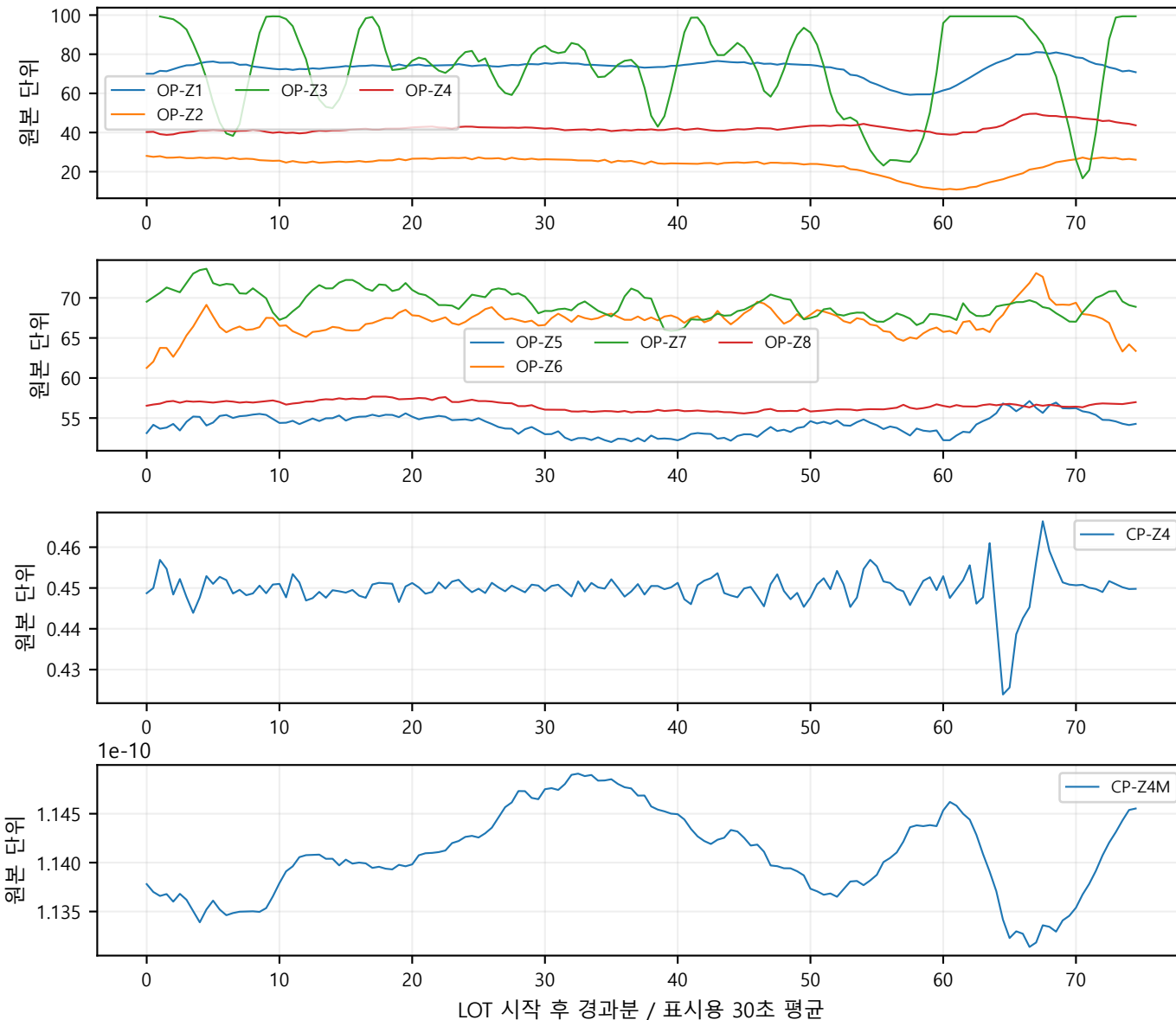
이 페이지 센서 중 최대 LOT 결측률: TC-Z7
0.185%. 시간상 집중 여부는 원본에서 확인합니다.

산출·한계

수준·변화율·변동성 검토 구간을 고를 수 있습니다. 고장·정비 효과·정상 범위는 아직 확정할 수 없습니다.

부록 · LOT 240044 / SPHC / 출력·CP

목적: 같은 LOT에서 센서들이 함께 변하는지, 특정 신호만 달라지는지 확인



읽는 법

가로는 경과분입니다. 각 선은 센서, 서로 다른 패널의 절대 크기는 직접 비교하지 않습니다.

관측 결과

OP-Z4: 첫 10분 40.462 → 마지막 47.104, 차이 6.642.

함께 볼 것

CP-Z4: 0.450 → 0.449. CP-Z4M은 별도 척도로 읽습니다.

품질

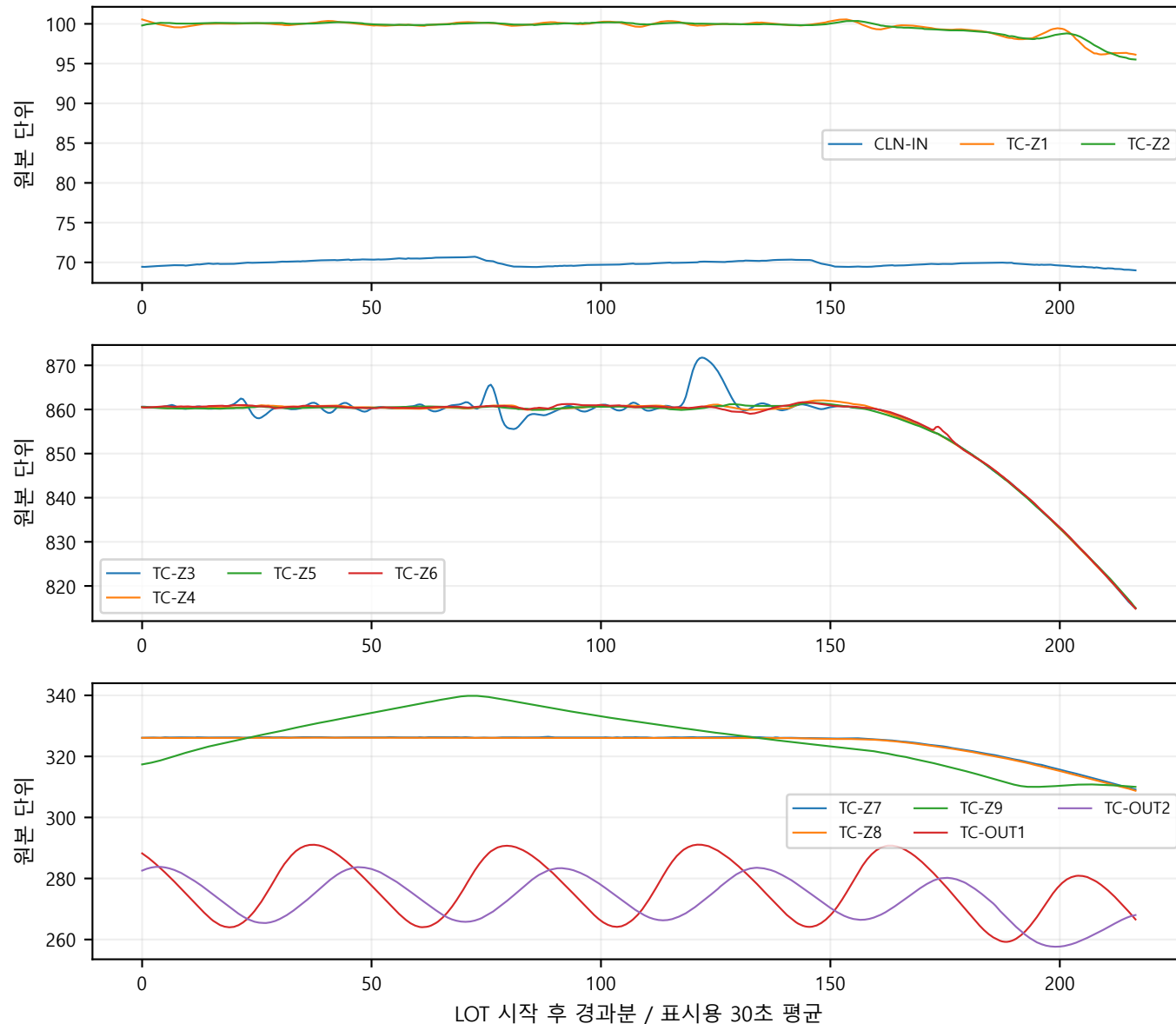
이 페이지 센서 중 최대 LOT 결측률: OP-Z3 1.731%. 시간상 집중 여부는 원본에서 확인합니다.

산출·한계

수준·변화율·변동성 검토 구간을 고를 수 있습니다. 고장·정비 효과·정상 범위는 아직 확정할 수 없습니다.

부록 · LOT 240058 / DP590 / 온도

목적: 같은 LOT에서 센서들이 함께 변하는지, 특정 신호만 달라지는지 확인



읽는 법

가로는 경과분입니다. 각 선은 센서, 서로 다른 패널의 절대 크기는 직접 비교하지 않습니다.

관측 결과

TC-Z3: 첫 10분 860.562 → 마지막 820.479, 차이 -40.083.

함께 볼 것

TC-Z3: 860.562 → 820.479. 온도 수준이 유지되는 지 시간 위치를 확인합니다.

품질

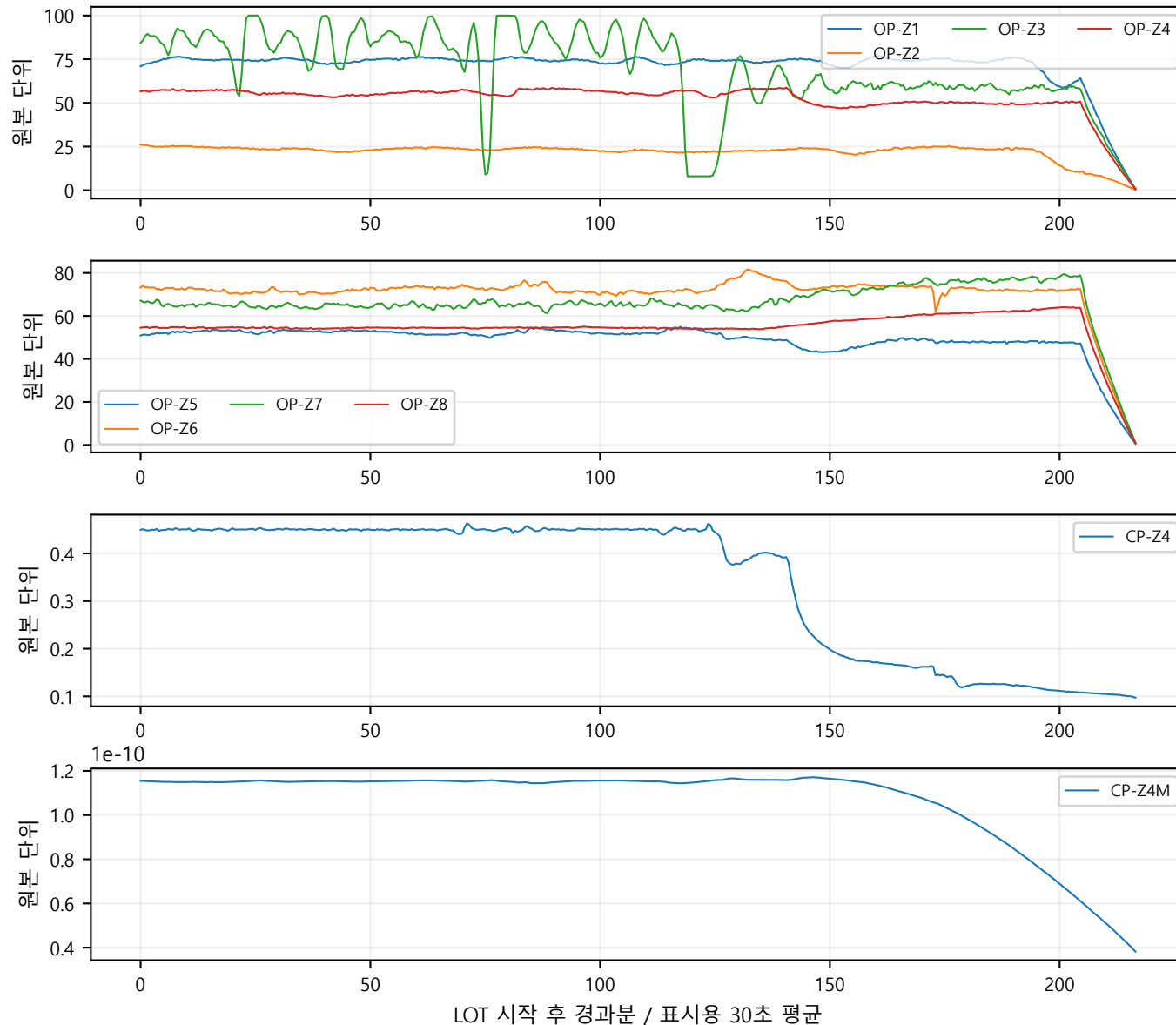
이 페이지 센서 중 최대 LOT 결측률: TC-Z4 0.016%. 시간상 집중 여부는 원본에서 확인합니다.

산출·한계

수준·변화율·변동성 검토 구간을 고를 수 있습니다. 고장·정비 효과·정상 범위는 아직 확정할 수 없습니다.

부록 · LOT 240058 / DP590 / 출력·CP

목적: 같은 LOT에서 센서들이 함께 변하는지, 특정 신호만 달라지는지 확인



읽는 법

가로는 경과분입니다. 각 선은 센서, 서로 다른 패널의 절대 크기는 직접 비교하지 않습니다.

관측 결과

OP-Z3: 첫 10분 86.653 → 마지막 20.927, 차이 -65.726.

함께 볼 것

CP-Z4: 0.450 → 0.103. CP-Z4M은 별도 척도로 읽습니다.

품질

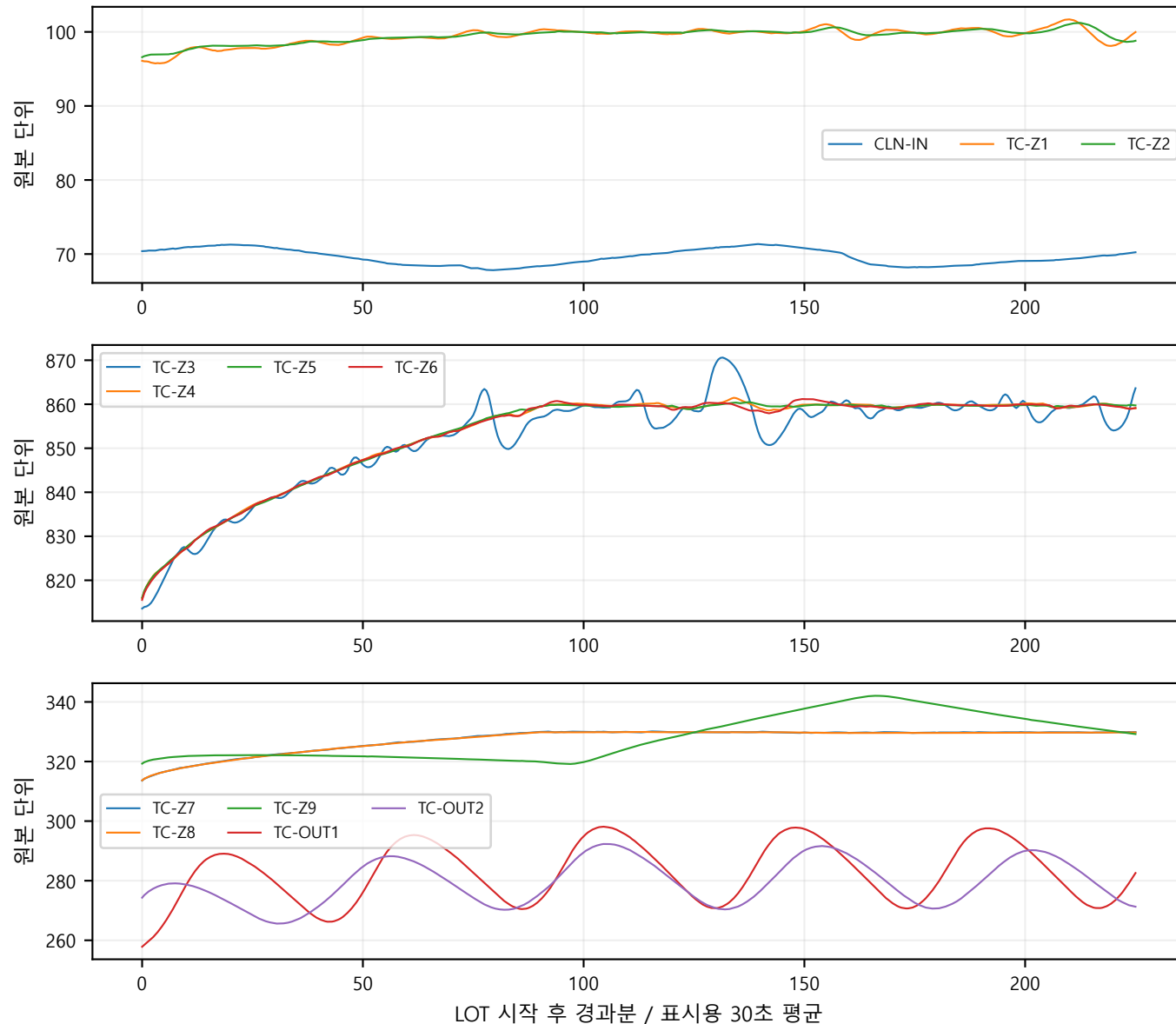
이 페이지 센서 중 최대 LOT 결측률: OP-Z7 0.016%. 시간상 집중 여부는 원본에서 확인합니다.

산출·한계

수준·변화율·변동성 검토 구간을 고를 수 있습니다. 고장·정비 효과·정상 범위는 아직 확정할 수 없습니다.

부록 · LOT 240061 / SPHC / 온도

목적: 같은 LOT에서 센서들이 함께 변하는지, 특정 신호만 달라지는지 확인



읽는 법

가로는 경과분입니다. 각 선은 센서, 서로 다른 패널의 절대 크기는 직접 비교하지 않습니다.

관측 결과

TC-Z3: 첫 10분 820.198 → 마지막 857.505, 차이 37.307.

함께 볼 것

TC-Z3: 820.198 → 857.505. 온도 수준이 유지되는 지 시간 위치를 확인합니다.

품질

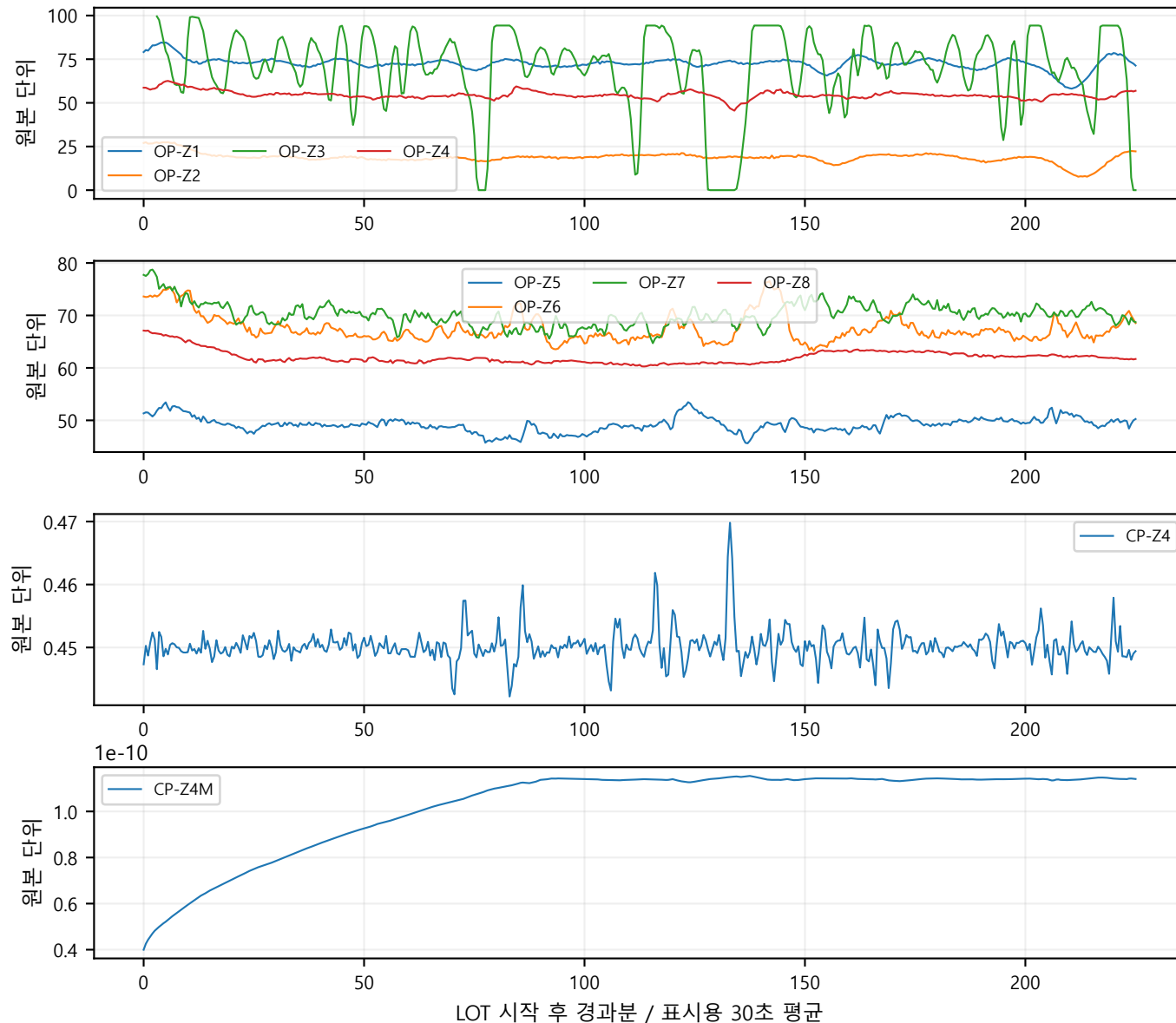
이 페이지 센서 중 최대 LOT 결측률: CLN-IN 0.000%. 시간상 집중 여부는 원본에서 확인합니다.

산출·한계

수준·변화율·변동성 검토 구간을 고를 수 있습니다. 고장·정비 효과·정상 범위는 아직 확정할 수 없습니다.

부록 · LOT 240061 / SPHC / 출력·CP

목적: 같은 LOT에서 센서들이 함께 변하는지, 특정 신호만 달라지는지 확인



읽는 법

가로는 경과분입니다. 각 선은 센서, 서로 다른 패널의 절대 크기는 직접 비교하지 않습니다.

관측 결과

OP-Z2: 첫 10분 26.697 → 마지막 17.478, 차이 -9.219.

함께 볼 것

CP-Z4: 0.450 → 0.450. CP-Z4M은 별도 척도로 읽습니다.

품질

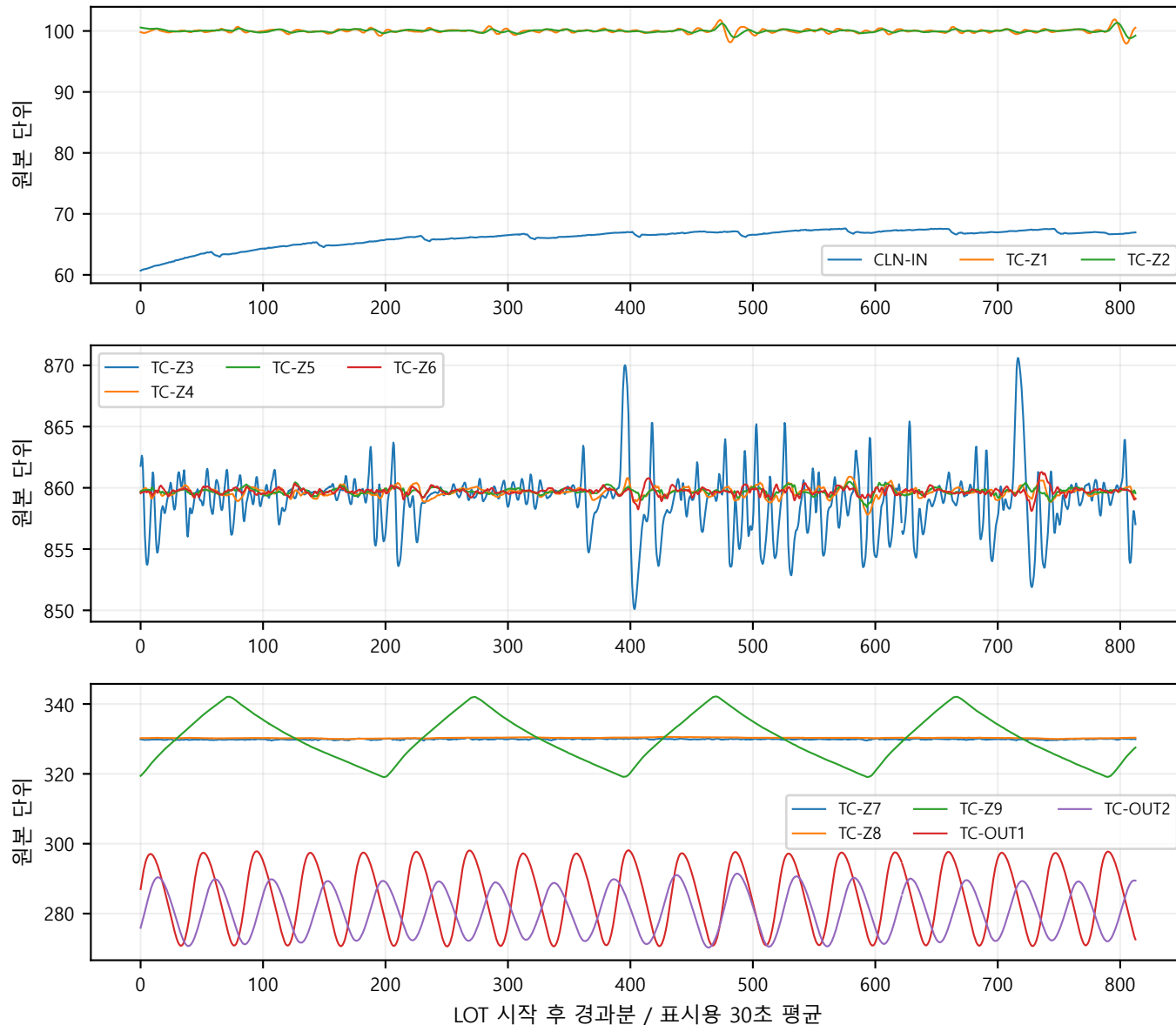
이 페이지 센서 중 최대 LOT 결측률: OP-Z3 1.346%. 시간상 집중 여부는 원본에서 확인합니다.

산출·한계

수준·변화율·변동성 검토 구간을 고를 수 있습니다. 고장·정비 효과·정상 범위는 아직 확정할 수 없습니다.

부록 · LOT 240069 / SPHC / 온도

목적: 같은 LOT에서 센서들이 함께 변하는지, 특정 신호만 달라지는지 확인



읽는 법

가로는 경과분입니다. 각 선은 센서, 서로 다른 패널의 절대 크기는 직접 비교하지 않습니다.

관측 결과

TC-OUT1: 첫 10분 294.201 → 마지막 279.205, 차이 -14.997.

함께 볼 것

TC-Z3: 857.797 → 858.199. 온도 수준이 유지되는 지 시간 위치를 확인합니다.

품질

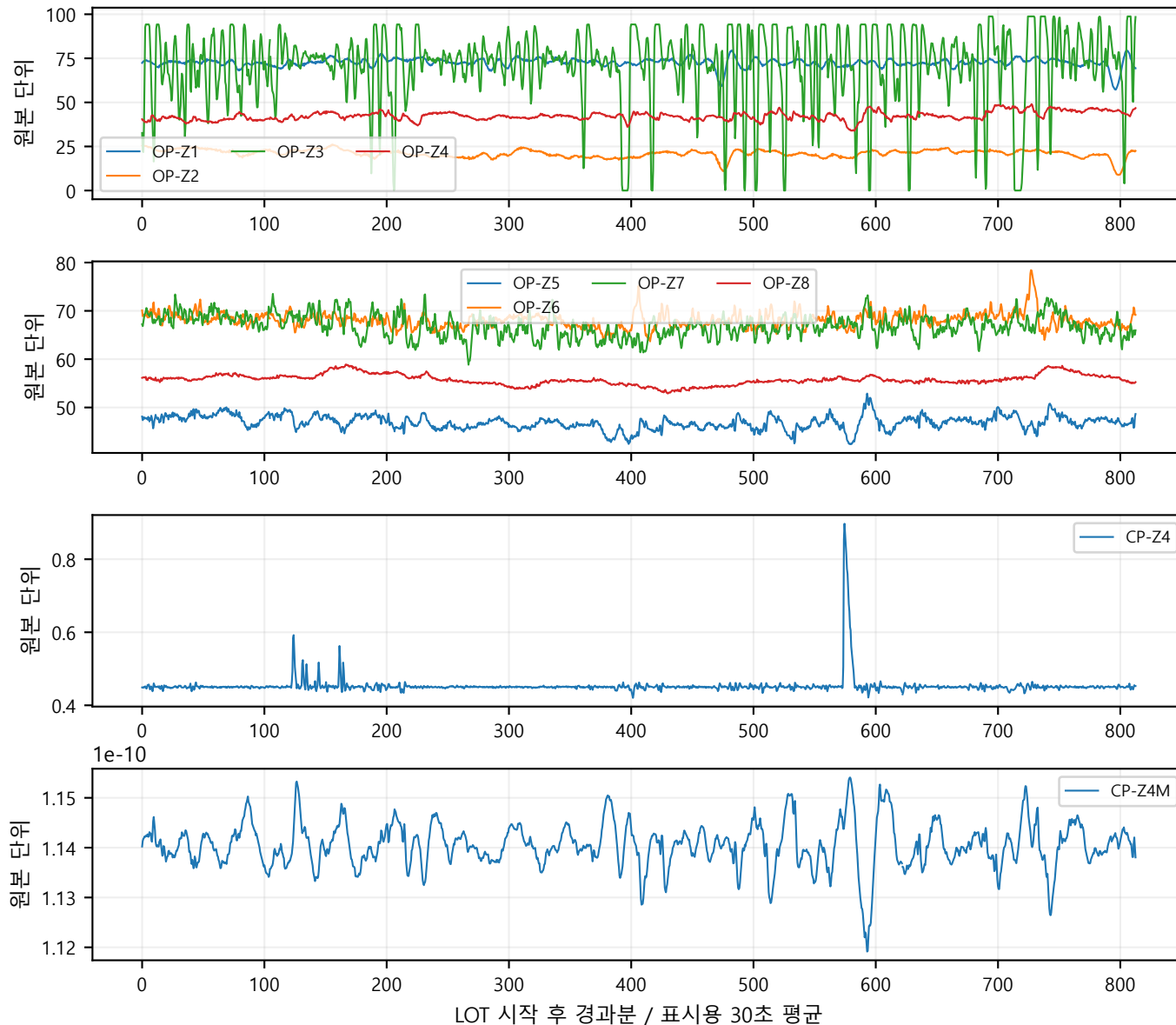
이 페이지 센서 중 최대 LOT 결측률: TC-Z9 0.013%. 시간상 집중 여부는 원본에서 확인합니다.

산출·한계

수준·변화율·변동성 검토 구간을 고를 수 있습니다. 고장·정비 효과·정상 범위는 아직 확정할 수 없습니다.

부록 · LOT 240069 / SPHC / 출력·CP

목적: 같은 LOT에서 센서들이 함께 변하는지, 특정 신호만 달라지는지 확인



읽는 법

가로는 경과분입니다. 각 선은 센서, 서로 다른 패널의 절대 크기는 직접 비교하지 않습니다.

관측 결과

OP-Z3: 첫 10분 64.232 → 마지막 70.250, 차이 6.018.

함께 볼 것

CP-Z4: 0.450 → 0.450. CP-Z4M은 별도 척도로 읽습니다.

품질

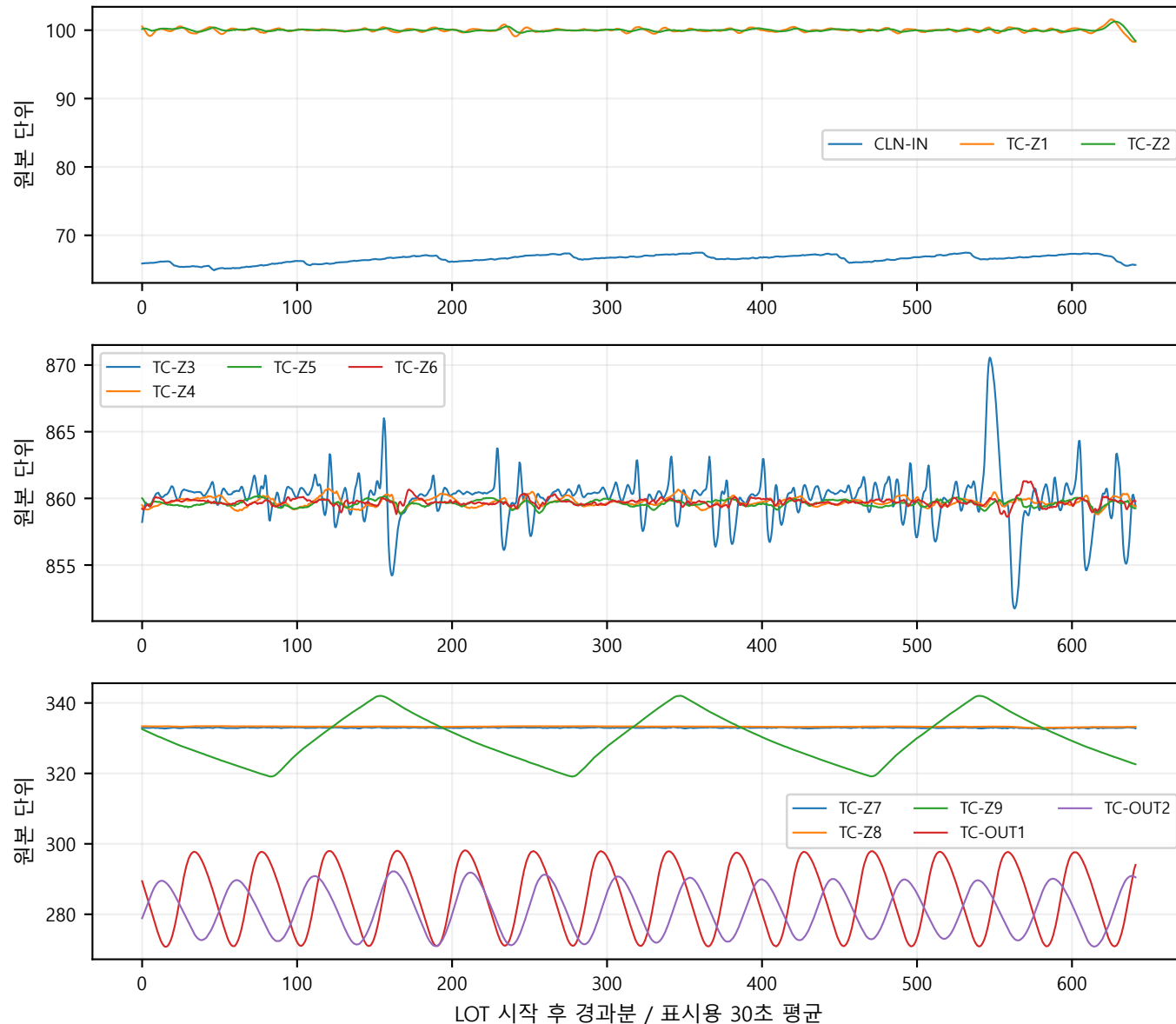
이 페이지 센서 중 최대 LOT 결측률: OP-Z8 0.002%. 시간상 집중 여부는 원본에서 확인합니다.

산출·한계

수준·변화율·변동성 검토 구간을 고를 수 있습니다. 고장·정비 효과·정상 범위는 아직 확정할 수 없습니다.

부록 · LOT 240091 / SPHC / 온도

목적: 같은 LOT에서 센서들이 함께 변하는지, 특정 신호만 달라지는지 확인



읽는 법

가로는 경과분입니다. 각 선은 센서, 서로 다른 패널의 절대 크기는 직접 비교하지 않습니다.

관측 결과

TC-Z9: 첫 10분 331.615 → 마지막 323.360, 차이 -8.255.

함께 볼 것

TC-Z3: 859.592 → 857.725. 온도 수준이 유지되는 지 시간 위치를 확인합니다.

품질

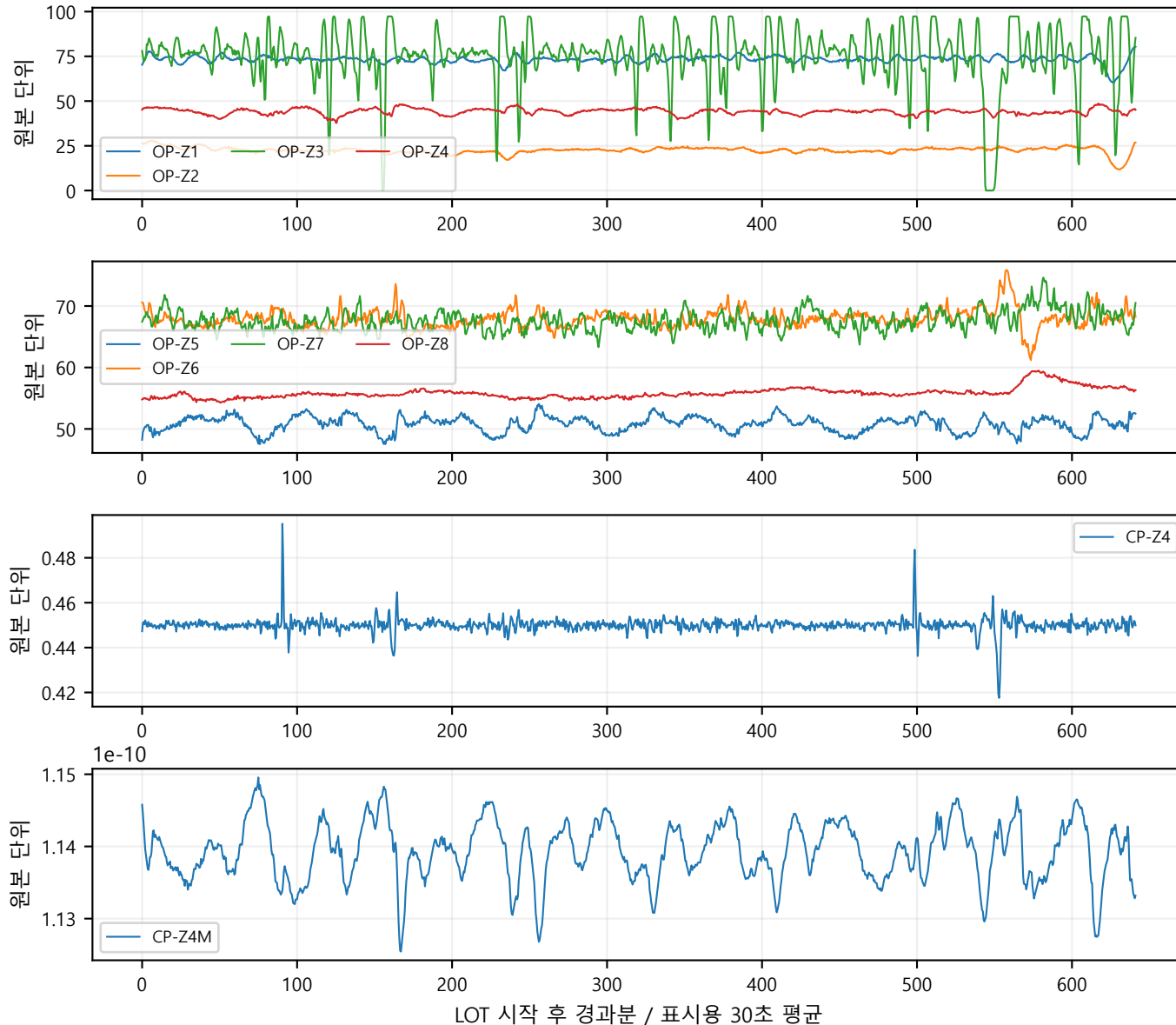
이 페이지 센서 중 최대 LOT 결측률: TC-Z6 0.011%. 시간상 집중 여부는 원본에서 확인합니다.

산출·한계

수준·변화율·변동성 검토 구간을 고를 수 있습니다. 고장·정비 효과·정상 범위는 아직 확정할 수 없습니다.

부록 · LOT 240091 / SPHC / 출력·CP

목적: 같은 LOT에서 센서들이 함께 변하는지, 특정 신호만 달라지는지 확인



읽는 법

가로는 경과분입니다. 각 선은 센서, 서로 다른 패널의 절대 크기는 직접 비교하지 않습니다.

관측 결과

OP-Z2: 첫 10분 27.076 → 마지막 17.920, 차이 -9.156.

함께 볼 것

CP-Z4: 0.450 → 0.450. CP-Z4M은 별도 척도로 읽습니다.

품질

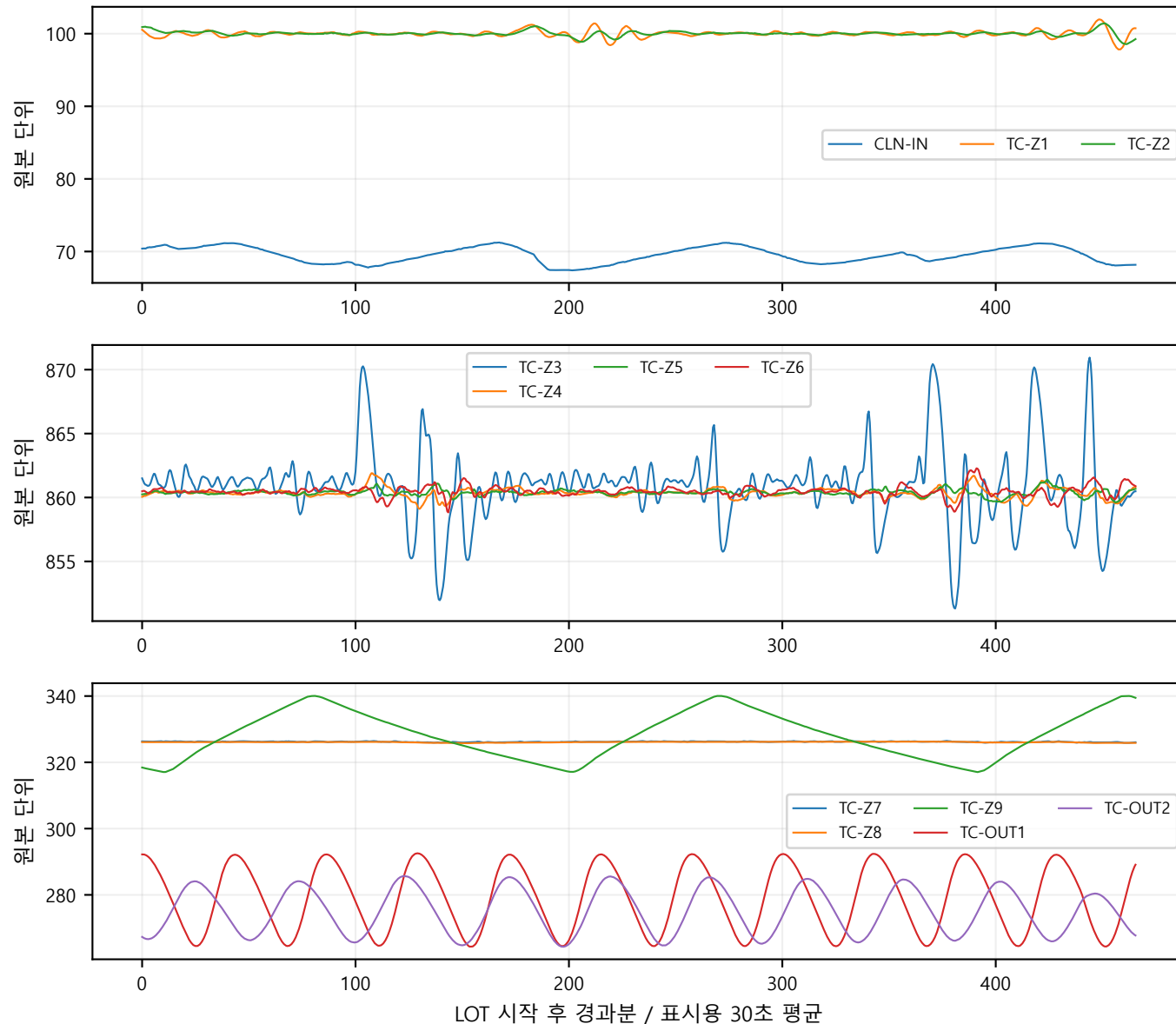
이 페이지 센서 중 최대 LOT 결측률: OP-Z7 0.003%. 시간상 집중 여부는 원본에서 확인합니다.

산출·한계

수준·변화율·변동성 검토 구간을 고를 수 있습니다. 고장·정비 효과·정상 범위는 아직 확정할 수 없습니다.

부록 · LOT 240108 / SPFH590 / 온도

목적: 같은 LOT에서 센서들이 함께 변하는지, 특정 신호만 달라지는지 확인



읽는 법

가로는 경과분입니다. 각 선은 센서, 서로 다른 패널의 절대 크기는 직접 비교하지 않습니다.

관측 결과

TC-Z9: 첫 10분 317.721 → 마지막 339.766, 차이 22.045.

함께 볼 것

TC-Z3: 861.206 → 860.053. 온도 수준이 유지되는 지 시간 위치를 확인합니다.

품질

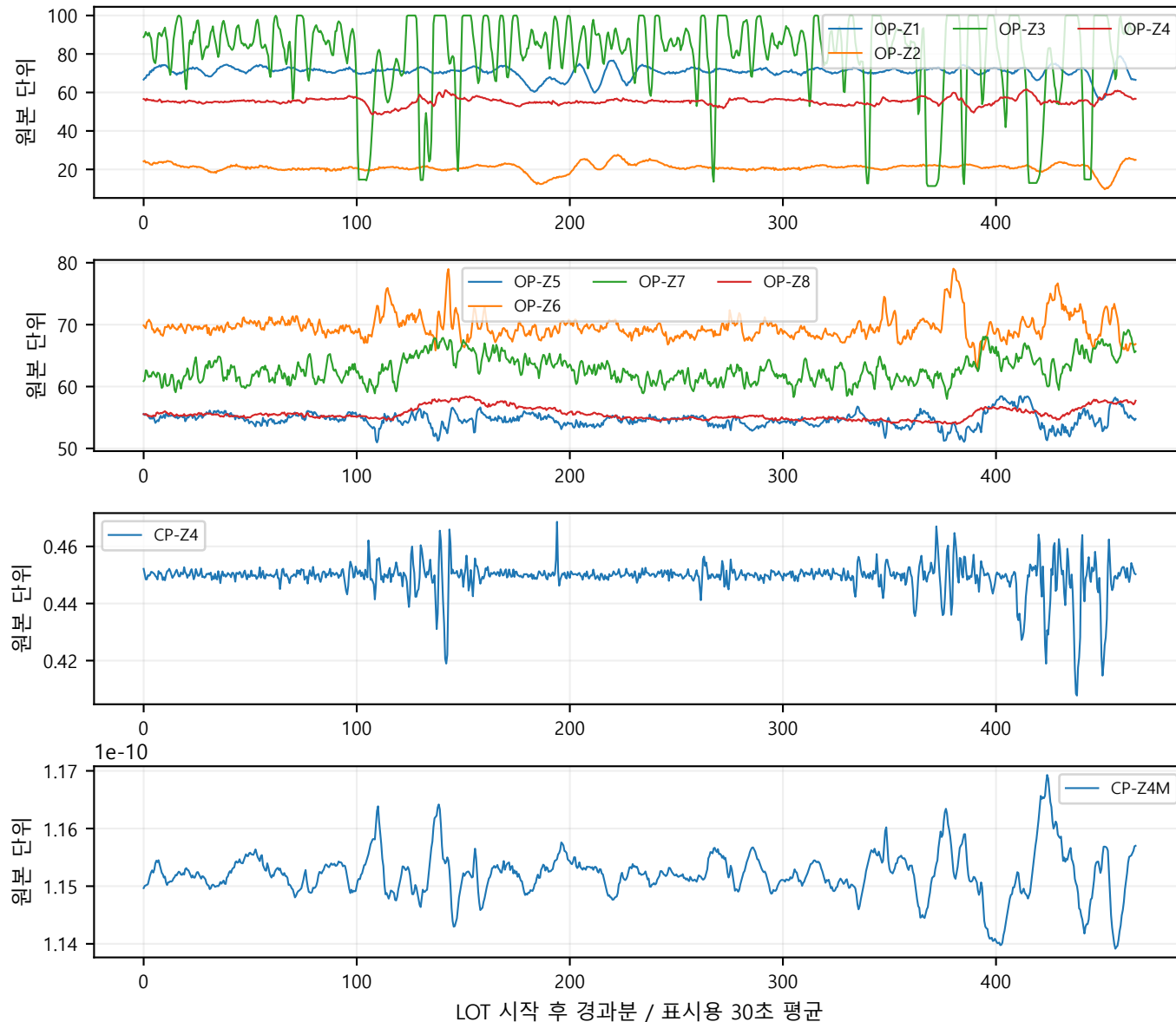
이 페이지 센서 중 최대 LOT 결측률: TC-Z2 0.030%. 시간상 집중 여부는 원본에서 확인합니다.

산출·한계

수준·변화율·변동성 검토 구간을 고를 수 있습니다. 고장·정비 효과·정상 범위는 아직 확정할 수 없습니다.

부록 · LOT 240108 / SPFH590 / 출력·CP

목적: 같은 LOT에서 센서들이 함께 변하는지, 특정 신호만 달라지는지 확인



읽는 법

가로는 경과분입니다. 각 선은 센서, 서로 다른 패널의 절대 크기는 직접 비교하지 않습니다.

관측 결과

OP-Z7: 첫 10분 61.591 → 마지막 66.636, 차이 5.046.

함께 볼 것

CP-Z4: 0.450 → 0.451. CP-Z4M은 별도 척도로 읽습니다.

품질

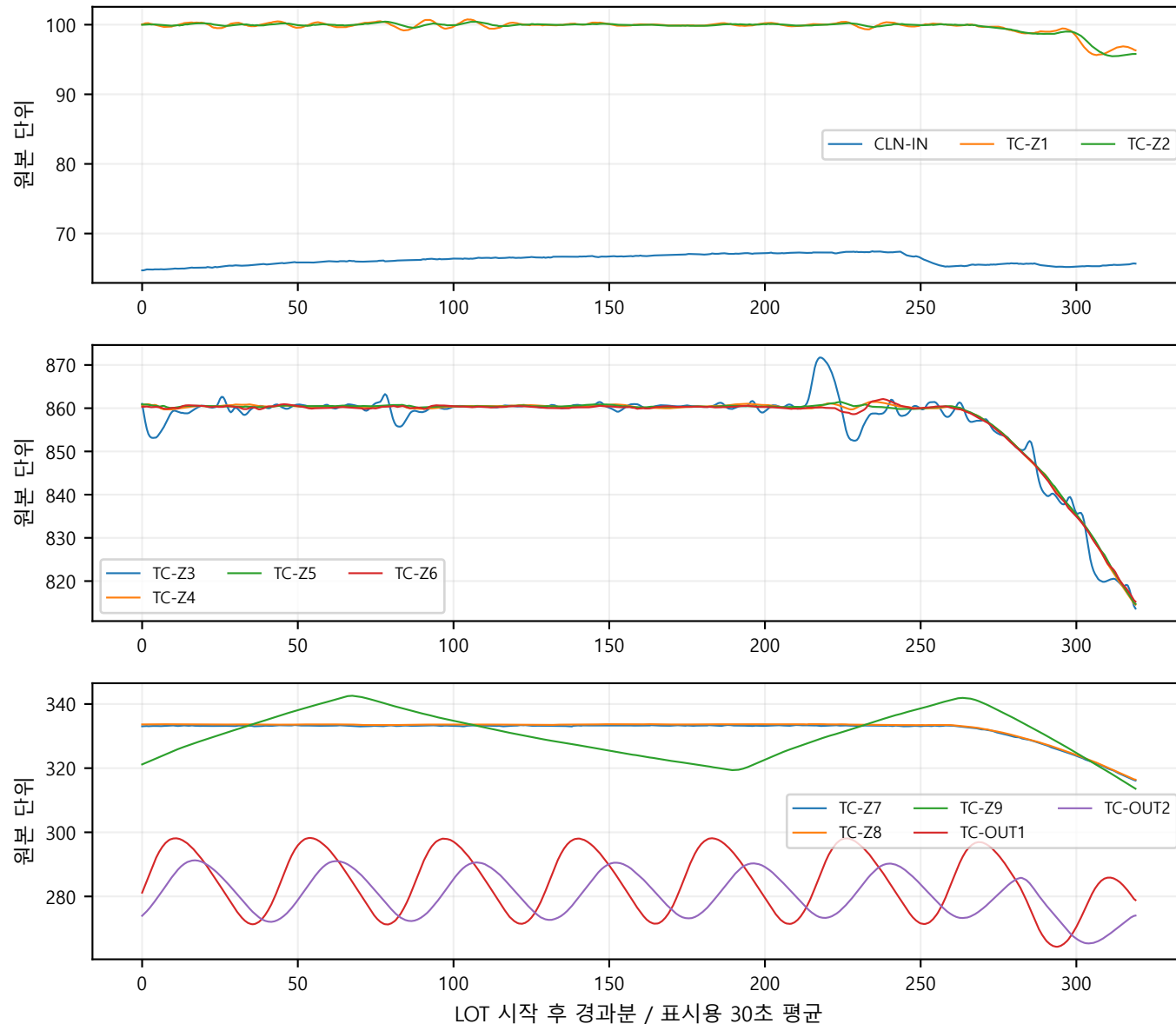
이 페이지 센서 중 최대 LOT 결측률: OP-Z8 0.007%. 시간상 집중 여부는 원본에서 확인합니다.

산출·한계

수준·변화율·변동성 검토 구간을 고를 수 있습니다. 고장·정비 효과·정상 범위는 아직 확정할 수 없습니다.

부록 · LOT 240114 / SPCEN / 온도

목적: 같은 LOT에서 센서들이 함께 변하는지, 특정 신호만 달라지는지 확인



읽는 법

가로는 경과분입니다. 각 선은 센서, 서로 다른 패널의 절대 크기는 직접 비교하지 않습니다.

관측 결과

TC-Z4: 첫 10분 860.334 → 마지막 819.914, 차이 -40.420.

함께 볼 것

TC-Z3: 855.723 → 819.020. 온도 수준이 유지되는 지 시간 위치를 확인합니다.

품질

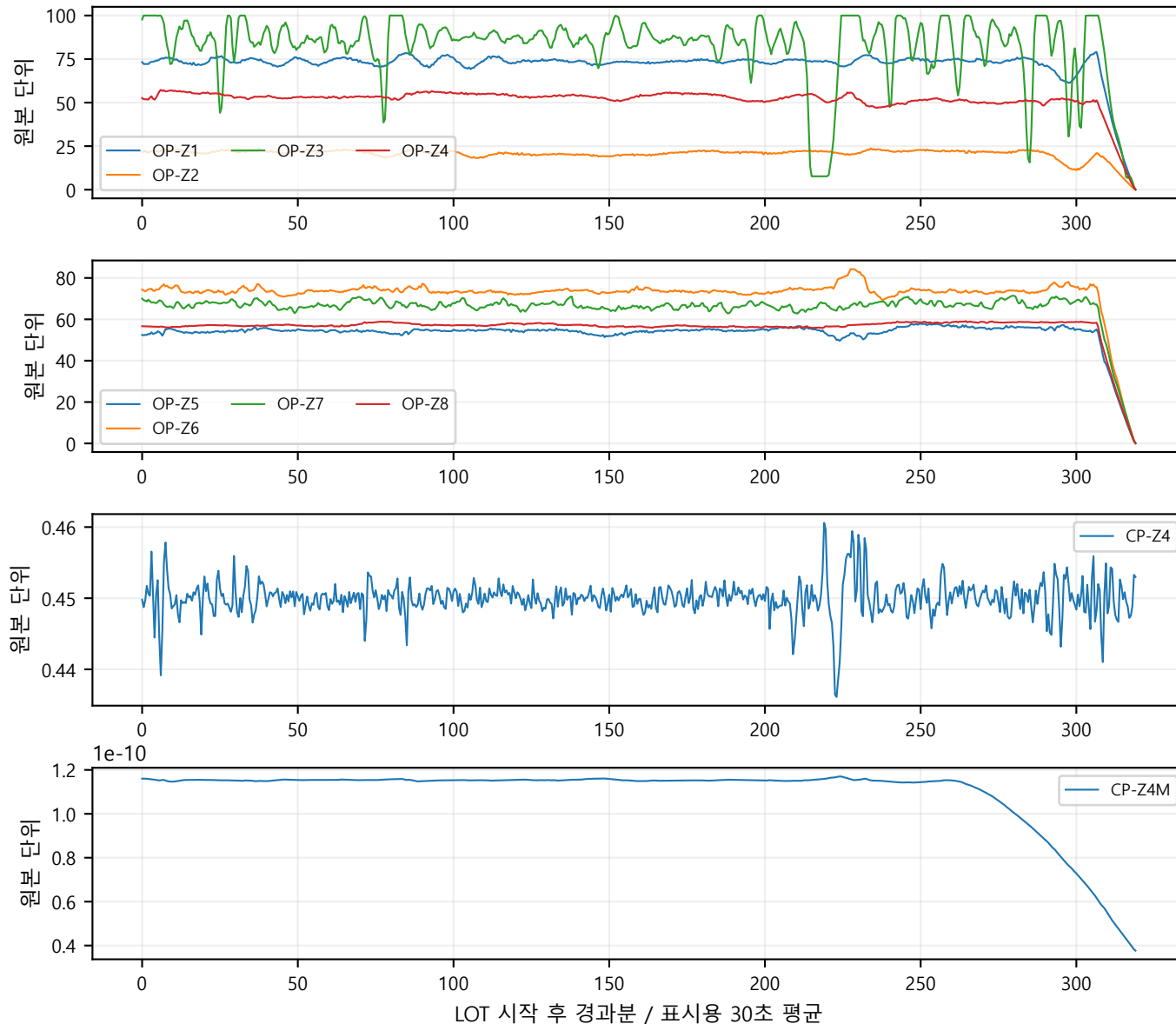
이 페이지 센서 중 최대 LOT 결측률: TC-Z5 0.027%. 시간상 집중 여부는 원본에서 확인합니다.

산출·한계

수준·변화율·변동성 검토 구간을 고를 수 있습니다. 고장·정비 효과·정상 범위는 아직 확정할 수 없습니다.

부록 · LOT 240114 / SPCEN / 출력·CP

목적: 같은 LOT에서 센서들이 함께 변하는지, 특정 신호만 달라지는지 확인



읽는 법

가로는 경과분입니다. 각 선은 센서, 서로 다른 패널의 절대 크기는 직접 비교하지 않습니다.

관측 결과

OP-Z3: 첫 10분 94.198 → 마지막 30.172, 차이 -64.026.

함께 볼 것

CP-Z4: 0.450 → 0.450. CP-Z4M은 별도 척도로 읽습니다.

품질

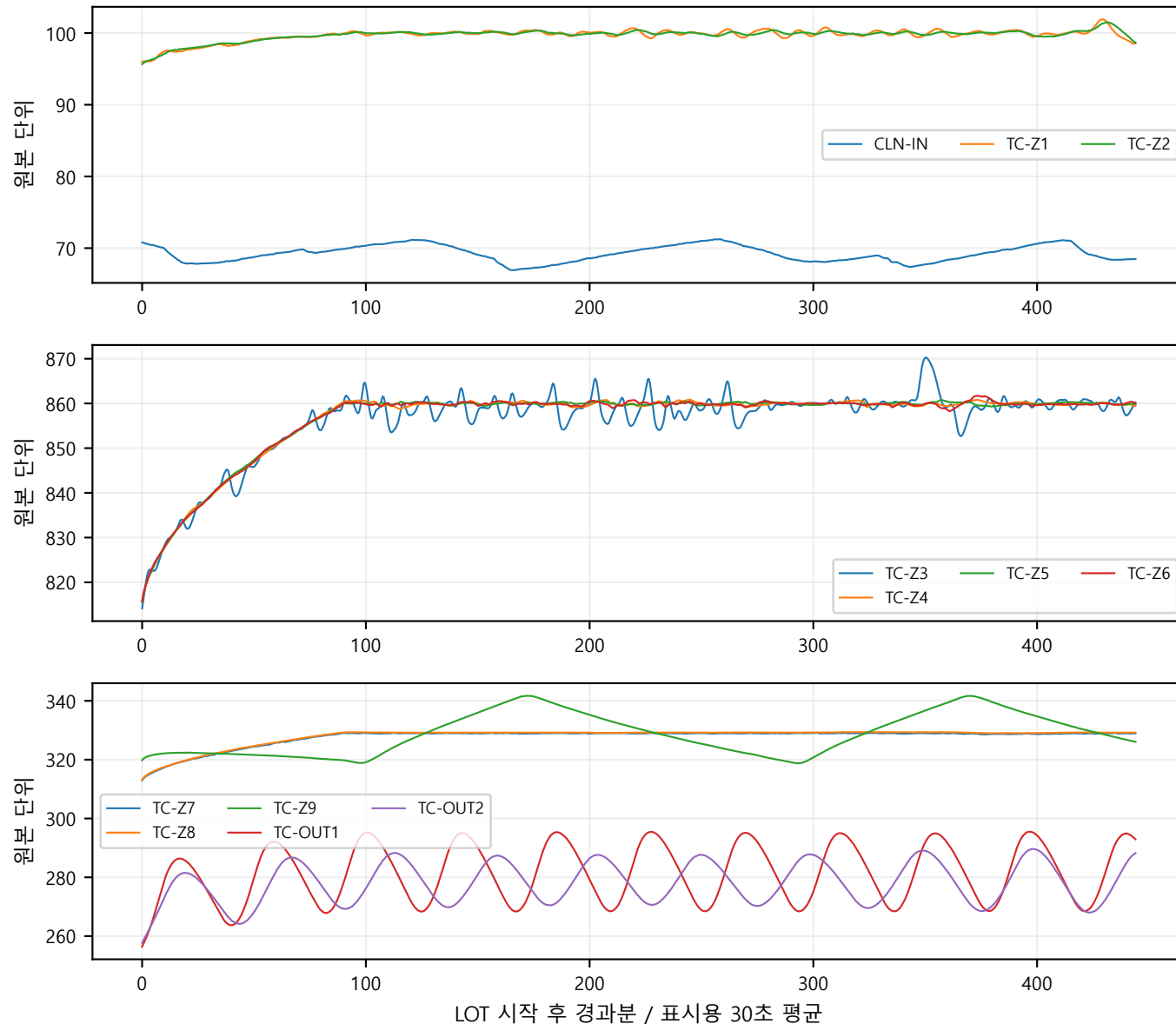
이 페이지 센서 중 최대 LOT 결측률: CP-Z4M 0.027%. 시간상 집중 여부는 원본에서 확인합니다.

산출·한계

수준·변화율·변동성 검토 구간을 고를 수 있습니다. 고장·정비 효과·정상 범위는 아직 확정할 수 없습니다.

부록 · LOT 240117 / SPCD / 온도

목적: 같은 LOT에서 센서들이 함께 변하는지, 특정 신호만 달라지는지 확인



읽는 법

가로는 경과분입니다. 각 선은 센서, 서로 다른 패널의 절대 크기는 직접 비교하지 않습니다.

관측 결과

TC-Z6: 첫 10분 822.923 → 마지막 860.000, 차이 37.077.

함께 볼 것

TC-Z3: 822.399 → 859.316. 온도 수준이 유지되는 지 시간 위치를 확인합니다.

품질

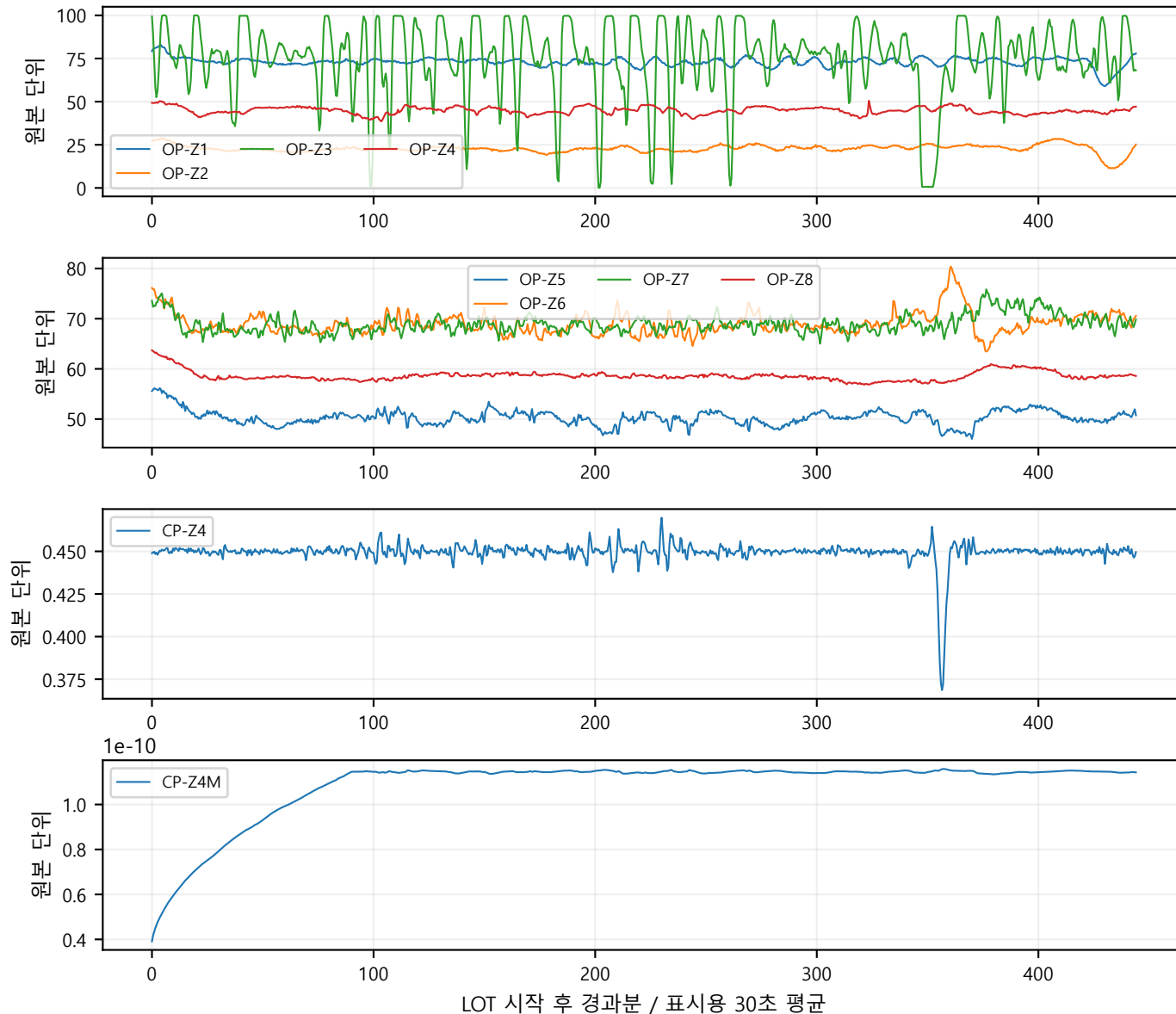
이 페이지 센서 중 최대 LOT 결측률: TC-Z1 0.012%. 시간상 집중 여부는 원본에서 확인합니다.

산출·한계

수준·변화율·변동성 검토 구간을 고를 수 있습니다. 고장·정비 효과·정상 범위는 아직 확정할 수 없습니다.

부록 · LOT 240117 / SPCD / 출력·CP

목적: 같은 LOT에서 센서들이 함께 변하는지, 특정 신호만 달라지는지 확인



읽는 법

가로는 경과분입니다. 각 선은 센서, 서로 다른 패널의 절대 크기는 직접 비교하지 않습니다.

관측 결과

OP-Z2: 첫 10분 27.760 → 마지막 16.866, 차이 -10.894.

함께 볼 것

CP-Z4: 0.450 → 0.450. CP-Z4M은 별도 척도로 읽습니다.

품질

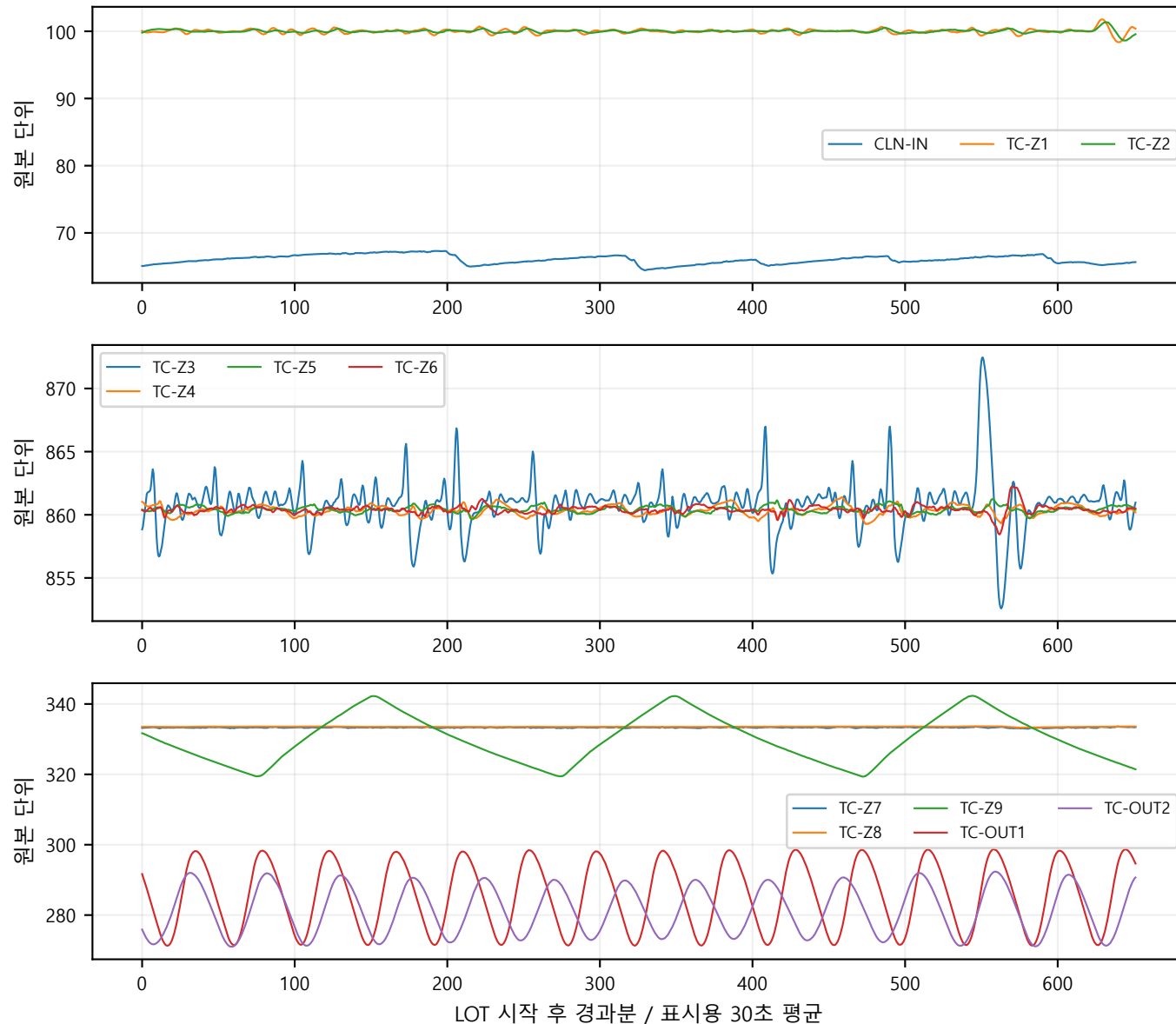
이 페이지 센서 중 최대 LOT 결측률: CP-Z4M 0.004%. 시간상 집중 여부는 원본에서 확인합니다.

산출·한계

수준·변화율·변동성 검토 구간을 고를 수 있습니다. 고장·정비 효과·정상 범위는 아직 확정할 수 없습니다.

부록 · LOT 240121 / SPCE / 온도

목적: 같은 LOT에서 센서들이 함께 변하는지, 특정 신호만 달라지는지 확인



읽는 법

가로는 경과분입니다. 각 선은 센서, 서로 다른 패널의 절대 크기는 직접 비교하지 않습니다.

관측 결과

TC-OUT2: 첫 10분 272.902 → 마지막 285.565, 차이 12.663.

함께 볼 것

TC-Z3: 861.143 → 860.579. 온도 수준이 유지되는 지 시간 위치를 확인합니다.

품질

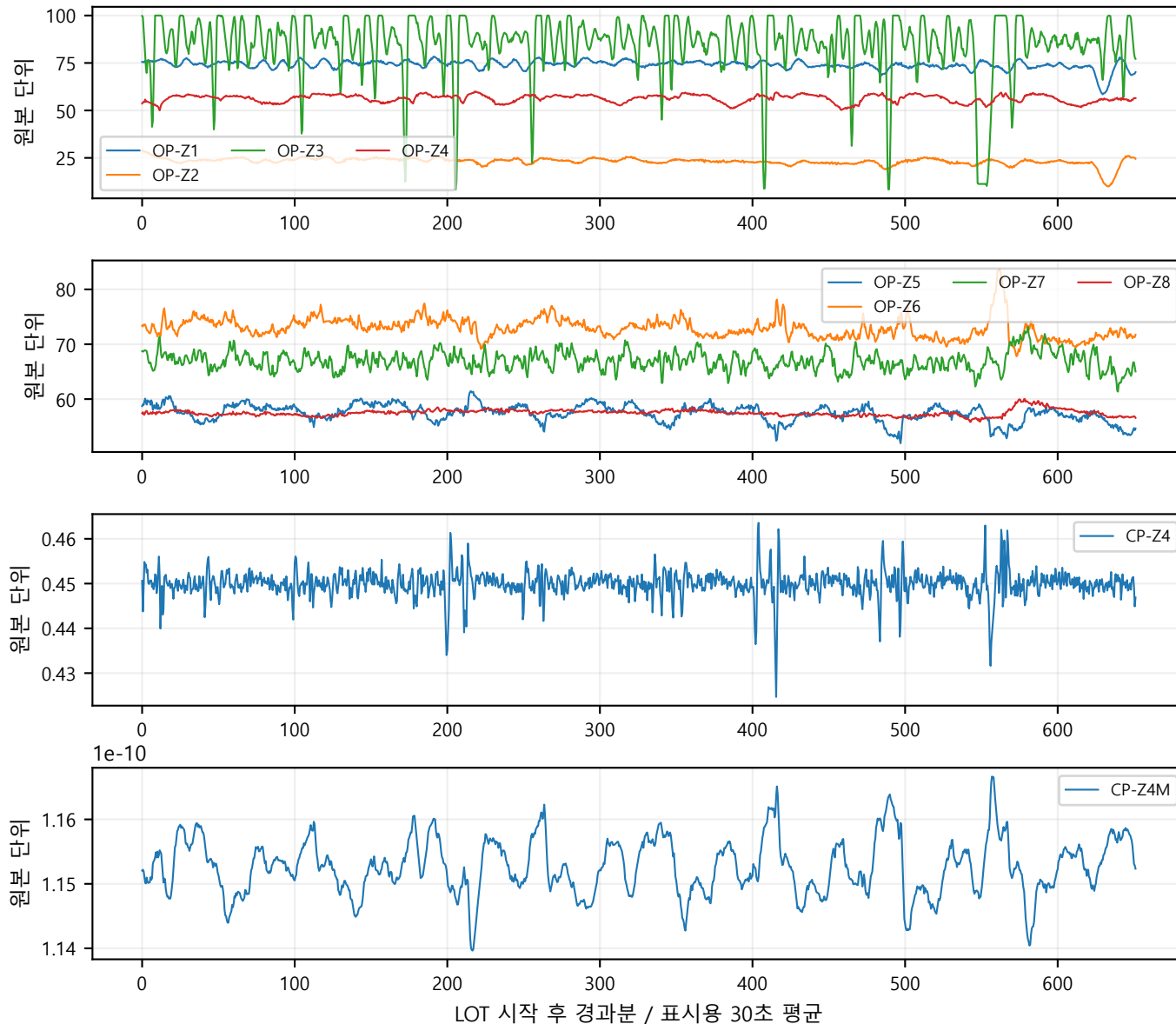
이 페이지 센서 중 최대 LOT 결측률: TC-Z4 0.003%. 시간상 집중 여부는 원본에서 확인합니다.

산출·한계

수준·변화율·변동성 검토 구간을 고를 수 있습니다. 고장·정비 효과·정상 범위는 아직 확정할 수 없습니다.

부록 · LOT 240121 / SPCE / 출력·CP

목적: 같은 LOT에서 센서들이 함께 변하는지, 특정 신호만 달라지는지 확인



읽는 법

가로는 경과분입니다. 각 선은 센서, 서로 다른 패널의 절대 크기는 직접 비교하지 않습니다.

관측 결과

OP-Z3: 첫 10분 78.639 → 마지막 85.126, 차이 6.488.

함께 볼 것

CP-Z4: 0.451 → 0.449. CP-Z4M은 별도 척도로 읽습니다.

품질

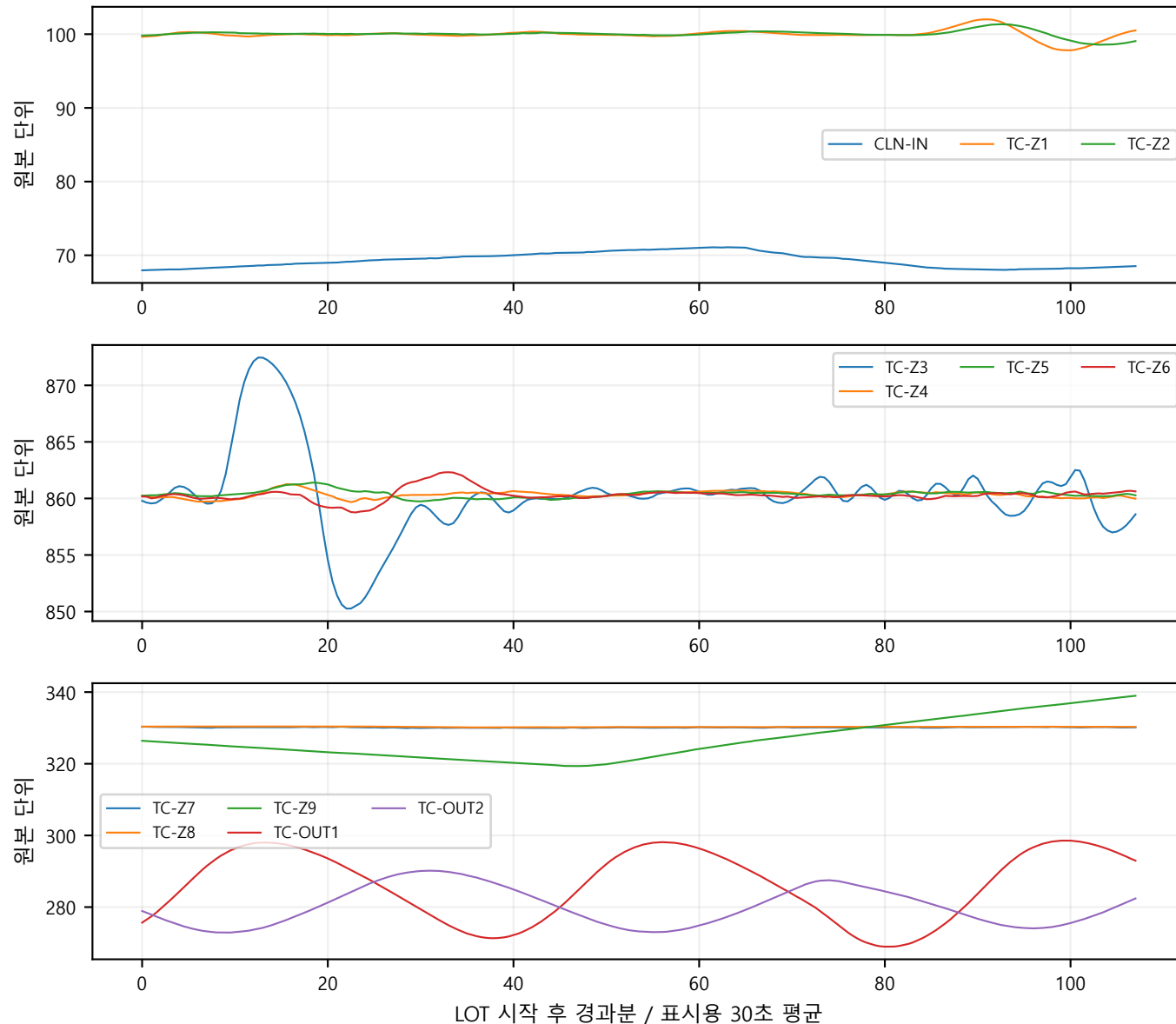
이 페이지 센서 중 최대 LOT 결측률: OP-Z1 0.000%. 시간상 집중 여부는 원본에서 확인합니다.

산출·한계

수준·변화율·변동성 검토 구간을 고를 수 있습니다. 고장·정비 효과·정상 범위는 아직 확정할 수 없습니다.

부록 · LOT 240133 / SPCE / 온도

목적: 같은 LOT에서 센서들이 함께 변하는지, 특정 신호만 달라지는지 확인



읽는 법

가로는 경과분입니다. 각 선은 센서, 서로 다른 패널의 절대 크기는 직접 비교하지 않습니다.

관측 결과

TC-Z9: 첫 10분 325.648 → 마지막 337.550, 차이 11.902.

함께 볼 것

TC-Z3: 860.468 → 859.668. 온도 수준이 유지되는 지 시간 위치를 확인합니다.

품질

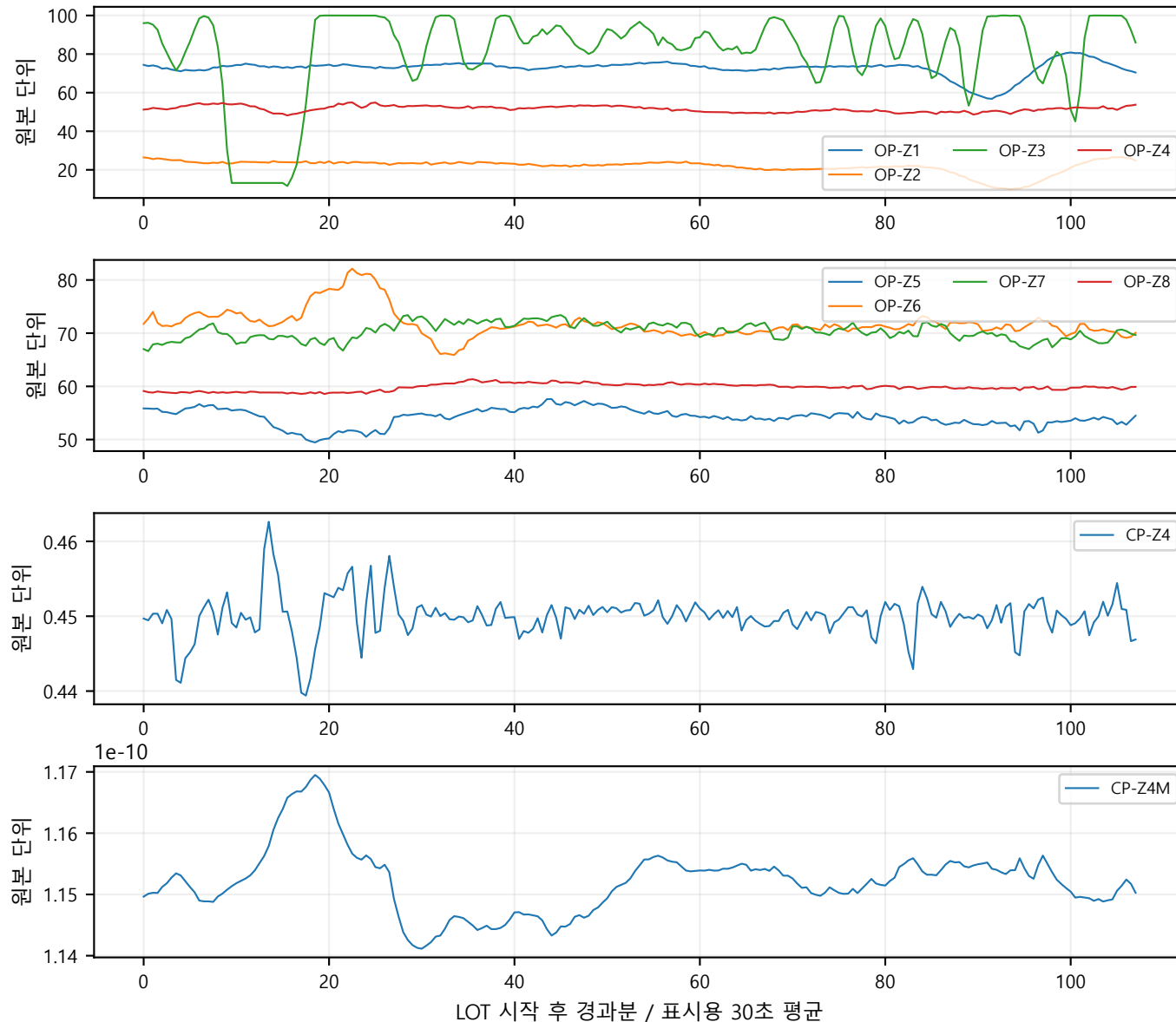
이 페이지 센서 중 최대 LOT 결측률: TC-Z5
0.032%. 시간상 집중 여부는 원본에서 확인합니다.

산출·한계

수준·변화율·변동성 검토 구간을 고를 수 있습니다. 고장·정비 효과·정상 범위는 아직 확정할 수 없습니다.

부록 · LOT 240133 / SPCE / 출력·CP

목적: 같은 LOT에서 센서들이 함께 변하는지, 특정 신호만 달라지는지 확인



읽는 법

가로는 경과분입니다. 각 선은 센서, 서로 다른 패널의 절대 크기는 직접 비교하지 않습니다.

관측 결과

OP-Z3: 첫 10분 80.544 → 마지막 84.738, 차이 4.194.

함께 볼 것

CP-Z4: 0.449 → 0.450. CP-Z4M은 별도 척도로 읽습니다.

품질

이 페이지 센서 중 최대 LOT 결측률: CP-Z4M 0.032%. 시간상 집중 여부는 원본에서 확인합니다.

산출·한계

수준·변화율·변동성 검토 구간을 고를 수 있습니다. 고장·정비 효과·정상 범위는 아직 확정할 수 없습니다.

부록 · 컬럼별 계산 결과를 재현하는 방법

자료	위치	확인 항목
원본	data/*.csv	파일·키·시각·데이터 의미
파생변수 노트북	04_variable_summary_jinny.ipynb	특징·품질·모델링 전달
전체 시계열 노트북	05_all_data_timeseries_jinny.ipynb	22센서·14 LOT·사건 분석
원본 해시·분석 설정	outputs/all_timeseries_jinny/manifest.json	같은 원본으로 계산했는지
전체 표와 그림	outputs/all_timeseries_jinny/report.html	308개 센서통계·560개 지연 조합
모델링 명세	data/processed/jinny/manifest.json	34개 후보·분할·라벨 부재

재현
두 노트북을 위에서 아래로 실행하면 표·그림·로컬 전달 파일을 다시 생성합니다. 원본과 출력은 공개 커밋하지 않습니다.

판단 원칙
관측 사실 → 해석 가능 범위 → 추가 확인 순서로 설명합니다. 교육용 자료 여부·단위·업무 의미는 제공자의 정의를 우선합니다.